

Resumen

La incineración rutinaria de gases de tea, presente en todas las etapas de producción, transporte y refinación de hidrocarburos, permite garantizar la seguridad del proceso y mitigar el impacto ambiental en las emisiones producidas, sin embargo, esta práctica libera gases de efecto invernadero a la atmósfera como resultado de la combustión. El interés creciente en la recuperación de gas de tea como alternativa sostenible, ha impulsado al desarrollo de tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de este vector energético, ya sea por su conversión a nuevos productos sintéticos o en la generación de energía. Los eyectores de gas son dispositivos eficientes que permiten abordar este desafío. Estos no solo permiten una captación de los gases dirigidos, también ofrecen oportunidades para el redireccionamiento y aprovechamiento en diversos usos. En consecuencia, la presente investigación plantea una solución innovadora abordada en una refinería ubicada en Barrancabermeja, Santander. El objetivo principal es reducir significativamente el volumen de gas enviado a la combustión en teas, redireccionando parte de este gas, a un sistema-red de gas combustible, sin impactar significativamente el poder calorífico de la red que importaría este gas. Inicialmente, se desarrolló un algoritmo en Excel que caracterizó geométricamente los eyectores. Luego, se evaluaron los sistemas en serie y en paralelo para identificar la configuración con el máximo potencial de recuperación de gas y toneladas de dióxido de carbono equivalente reducido. Finalmente, se realizó un análisis económico detallado para seleccionar el arreglo de eyectores con mayor viabilidad. Los resultados reflejan rendimientos de recuperación viables técnicamente, basados en un algoritmo iterativo y simulaciones termodinámicas, relacionados con el análisis técnico y financiero que respaldan la elección del arreglo #6. Este arreglo alcanzó un radio de arrastre de 0.0133, una reducción de 178 TonCO₂e/año, un VAN de \$3,408,757.1, una TIR del 85.87% y un *PBP* de 1.18 años.

Palabras clave: Recuperación de gas de antorcha, refinería, sistema eyector, análisis técnico-financiero, sostenibilidad, reutilización de gas, compresión, modelo matemático 1-D, emisiones de gases de efecto invernadero.

Abstract

The routine incineration of flare gas, present in all stages of production, transportation and refining of hydrocarbons, guarantees the safety of the process and mitigates the environmental impact of the emissions produced; however, this practice releases greenhouse gases into the atmosphere as a result of combustion. The growing interest in the recovery of fire gas as a sustainable alternative has driven the development of technologies related to the use of this energy vector, either for its conversion to new synthetic products or in the generation of energy. Gas ejectors are efficient devices that address this challenge. They not only allow the capture of targeted gases, but also offer opportunities for redirection and utilization in various uses. Consequently, this research proposes an innovative solution addressed in a refinery located in Barrancabermeja, Santander. The main objective is to significantly reduce the volume of gas sent to the combustion in the teapots, redirecting part of this gas to a fuel gas grid-system, without significantly impacting the calorific value of the grid that would import this gas. Initially, an Excel algorithm was developed that geometrically characterized the ejectors. Then, series and parallel systems were evaluated to identify the configuration with the maximum potential for gas recovery and tons of reduced carbon dioxide equivalent. Finally, a detailed economic analysis was performed to select the most feasible ejector arrangement. The results reflect technically feasible recovery yields, based on an iterative algorithm and thermodynamic simulations, related to the technical and financial analysis that support the choice of array #6. This array achieved a entrainment ratio of 0.0133, a reduction of 178 TonCO₂e/yr, an NPV of \$3,408,757.1, an IRR of 85.87% and a PBP of 1.18 years.

Keywords: Flare gas recovery, refinery, ejector system, Techno-economic analysis, sustainability, gas re-utilization, compression, mathematical 1-D model, Greenhouse gas emissions.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN.....	11
2. MARCO CONCEPTUAL	13
2.1. GENERALIDADES DEL PROCESO DE QUEMA DE GASES	13
2.2. GENERALIDADES DE LOS EYECTORES DE GAS SUPERSÓNICOS.....	17
2.3. GENERALIDADES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO	23
3. ESTADO DEL ARTE	29
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ALCANCE Y LIMITACIONES	38
5. MARCO LEGAL	40
6. OBJETIVOS.....	42
6.1. OBJETIVO GENERAL.....	42
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	42
7. METODOLOGÍA	43
FASE 1: ALGORITMO PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE LOS EYECTORES DE GAS.....	43
FASE 2: ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EYECTORES	46
FASE 3: EVALUACIÓN DEL POTENCIAL OPERATIVO Y AMBIENTAL	47
FASE 4: ANÁLISIS FINANCIERO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE EYECTORES	48
8. RESULTADOS.....	50
8.1. ALGORITMO PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE LOS EYECTORES DE GAS.....	50
8.2. ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EYECTORES.....	53
8.3. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL OPERATIVO Y AMBIENTAL	60
8.4. ANÁLISIS FINANCIERO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE EYECTORES	64
8.4.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN.....	64
8.4.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS	65

8.4.2.1.	CÁLCULO DE COSTOS DE MANO DE OBRA OPERATIVA	66
8.4.2.2.	CÁLCULO DE COSTOS POR MATERIA PRIMA	67
8.4.2.3.	CÁLCULO DE COSTOS TOTALES OPERATIVOS.....	68
8.4.3.	INDICADORES ECONÓMICOS	68
8.4.4.	ELECCIÓN DEL SISTEMA MÁS EFICIENTE	72
9.	CONCLUSIONES.....	74
BIBLIOGRAFIA		75
ANEXOS		82

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Volumen de gas quemado a nivel mundial vs Colombia	14
Figura 2. Posición de Colombia a nivel mundial en volumen de gas quemado.....	15
Figura 3. Tecnologías para la recuperación de gas de antorcha.....	16
Figura 4. Diagrama esquemático de un eyector de mezcla a presión constante.	19
Figura 5. Modos de operación de un eyector supersónico	20
Figura 6. Árbol del problema	39
Figura 7. Diagrama de flujo dimensionamiento eyector.....	45
Figura 8. Diagrama simplificado del proceso de recuperación de teas con la tecnología de eyectores	46
Figura 9. Diagrama metodológico simplificado del proyecto de investigación.....	49
Figura 10. GUI un solo fluido	50
Figura 11. GUI dos fluidos.....	52
Figura 12. Grafica ω vs P_c para un proceso iterativo	53
Figura 13. Radio de compresión vs radio de arrastre.....	54
Figura 14. Gas enviado a la Tea #2 mes de junio	58
Figura 15. Interfaz gráfica eyector Aspen HYSYS	59
Figura 16. Tren de compresión caso 7.....	60
Figura 17. Grafica PBP vs ω	72

LISTA DE TABLAS

	Pág.
TABLA 1. ECUACIONES USADAS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE EYECTORES	22
TABLA 2. CRITERIOS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA.....	29
TABLA 3. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS RECUPERADOS	30
TABLA 4. CASOS EVALUADOS R141B	51
TABLA 5. CABEZALES PERTENECIENTES A LA RED DE GAS COMBUSTIBLE.....	55
TABLA 6. PRESIONES DE SALIDA DE LOS EYECTORES EN ARREGLOS	56
TABLA 7. PROPIEDADES INICIALES INGRESADAS EN EL ALGORITMO	57
TABLA 8. VARIABLES OPERACIONALES GLOBALES DE LOS ARREGLOS	61
TABLA 9. COEFICIENTES DE PÉRDIDAS DE LA CÁMARA DE MEZCLA.....	62
TABLA 10. PODER CALORÍFICO INFERIOR Y ANÁLISIS AMBIENTAL CASOS DE ESTUDIO	63
TABLA 11. CAPEX CASOS DE ESTUDIO.....	65
TABLA 12. VARIABLES PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS OPERACIONALES.....	66
TABLA 13. CALCULO COSTOS OPERACIONALES	66
TABLA 14. COSTOS POR MATERIA PRIMA Y COSTOS TOTALES OPERACIONALES.....	68
TABLA 15. VARIABLES APLICADAS A INDICADORES ECONÓMICOS	69
TABLA 16. GANANCIAS DE LA VENTA DE GAS COMPRIMIDO	69
TABLA 17. DEPRECIACIONES CASOS DE ESTUDIO	70
TABLA 18. FLUJOS DE CAJA PROMEDIO CASOS DE ESTUDIO.....	71
TABLA 19. VALORES CALCULADOS INDICADORES ECONÓMICOS.....	71
TABLA C1. DETALLES EYECTORES CASOS 1 Y 5.....	86

TABLA C2. DETALLES EYECTORES CASOS 2 Y 6.....	86
TABLA C3. DETALLES EYECTORES CASOS 3 Y 7.....	87
TABLA C4. DETALLES EYECTORES CASOS 4 Y 8.....	87
TABLA D1. VALOR INVERTIDO INDIVIDUAL EYECTORES	88
TABLA D2. VALORES EN REGISTRO CASOS DE ESTUDIO	88
TABLA D3. FLUJOS DE CAJA CASOS DE ESTUDIO.....	89

LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Símbolos con letras latinas

Símbolo	Término	Unidad SI
A	Área	m ²
C	Costo	N/A
C _p	Calor específico de un gas a presión constante	kJ/Kg*K
C _{pR}	Relación del calor específico del fluido motriz y el succionado, C_{p_p}/C_{p_s}	Adimensional
D	Diámetro	m
DDB	<i>Double Declining Balance Depreciation Method</i>	N/A
GOSP-A	<i>Gas Oil Separation Plant where the FGRS was installed</i>	N/A
HHV	Poder calorífico superior	KJ/m ³
LHV	Poder calorífico inferior	KJ/m ³
M	Numero de Mach	Adimensional
$\dot{m}$	Flujo másico	Kg/s
N	Número	Adimensional
P	Presión	MPa
PBP	<i>PayBack Period</i>	N/A
P _c *	Presión de salida critica del eyector	MPa
R	Constante de los gases	KJ/Kg*K
RC	Radio de compresión	Adimensional
s	Posición de la onda de choque	Adimensional
SF	Factor de flujo	Adimensional
T	Temperatura	K
V	Velocidad del gas	m/s
V.S.	Valor de salvamento	N/A
y	Posición de la garganta hipotética	Adimensional

Símbolos griegos

Símbolo	Término	Unidad SI
γ	Relación del calor específico, C_p/C_v	Adimensional
ω	Radio de arrastre, $\dot{m}_s/\dot{m}_p$	Adimensional
$\Delta\omega$	Paso del radio de arrastre	Adimensional
ξ	Diferencia permitida entre presión deseada y calculada	Adimensional
η_P	Coefficiente de eficiencia isentrópica del flujo en la tobera principal	Adimensional
η_S	Coefficiente de eficiencia isentrópica del flujo en la cámara de succión	Adimensional
φ_m	Coefficiente experimental de pérdida de momento en la cámara de mezcla.	Adimensional
φ_P	Coefficiente experimental de pérdida de momento para el fluido motriz desde la salida de la tobera hasta la sección y-y	Adimensional
£	Precio de venta del gas comprimido	USD/m ³

Subíndices

Símbolo	Término	Unidad SI
BM	Modulo base del equipo	N/A
c	Salida del eyector	N/A
e	Entrada del fluido succionado	N/A
EJ	Eyector	N/A
g	Entrada de la tobera principal	N/A
GN	Gas natural	N/A
m	Fluido mezclado	N/A
np	Procesos que involucran materiales no particulados	N/A
OL	Mano de obra operativa	N/A
OP	Operadores	N/A
p	Fluido motriz	N/A
p1	Salida de la tobera principal	N/A
py	Fluido motriz en el lugar de choque del fluido succionado	N/A
RW	Materia prima	N/A
s	Fluido succionado	N/A
sy	Fluido succionado en el lugar de choque de sí mismo	N/A
t	Garganta de la tobera principal	N/A
TM	Inversión total de la planta	N/A
UT	Servicios públicos	N/A
WT	Tratamiento de residuos	N/A
y	Localización del choque del fluido succionado	N/A
1	Salida de la tobera	N/A
2	Entrada a la cámara de mezcla	N/A
3	Salida de la cámara de mezcla	N/A

1. INTRODUCCIÓN

La importancia del sector de los hidrocarburos, como pilar económico y social de cualquier país, desempeña un papel crucial en diversos aspectos (Materón, 2018). En el marco tecnológico de operación de este sector, la incineración rutinaria de gases de tea se mantiene como una práctica recurrente que abarca las etapas de producción, transporte y refinación de hidrocarburos. Esta tecnología garantiza la seguridad operativa y el control ambiental del proceso, eliminando de forma segura componentes no deseados y potencialmente peligrosos (Shahab-Deljoo et al., 2023). Sin embargo, esta práctica no está exenta de desafíos, ya que contribuye significativamente a la problemática global de la contaminación ambiental. Según cifras del Banco Mundial, la quema de gas en teas es responsable de unos 400 millones de toneladas equivalente de CO₂ al año, que es el 1,5% de las emisiones mundiales y aproximadamente un tercio del gas natural consumido en Europa (Asadi et al., 2021).

A medida que la conciencia sobre este desafío ambiental aumenta, es imperativo buscar soluciones innovadoras y sostenibles para abordarla. En este contexto, diversas tecnologías han surgido como posibles alternativas para mitigar la problemática, cuyo propósito principal es tratar de forma más efectiva y eficiente los gases liberados, reduciendo las emisiones y aprovechando los recursos disponibles (Al-Khori et al., 2021). Sin embargo, una opción que ha cobrado relevancia es la utilización de eyectores de gas, dispositivos altamente eficientes, de un relativo bajo costo de operabilidad, mantenibilidad y versatilidad, representando una alternativa prometedora debido a su capacidad no solo para recuperar los gases emitidos en el proceso de quema en teas, sino también para redirigirlos hacia usos más rentable y sostenible ambientalmente. Los eyectores son dispositivos utilizados para inducir un fluido secundario por transferencia de impulso y energía de un chorro primario de alta velocidad, cuyo funcionamiento no requiere

entrada de energía eléctrica o mecánica, reduciendo en gran medida la masa del equipo y aumentando su fiabilidad (Aidoun et al., 2019).

Al evaluar el panorama nacional, es fundamental destacar el compromiso de las empresas de hidrocarburos en el país; en colaboración con la empresa más grande del mismo, se llevó a cabo este estudio, cuyo objetivo se asocia al propósito de alcanzar cero emisiones netas de carbono para el año 2050. Esta ambiciosa meta se encuentra en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible y los acuerdos de París (United Nations, 2015), y busca no solo mitigar el calentamiento global, sino también reducir la vulnerabilidad de las operaciones ante los efectos del cambio climático. Además, esta iniciativa tiene como fin identificar las oportunidades asociadas con la transición energética y el cambio climático, generando un impacto positivo notable.

Tomando en cuenta lo anterior, esta investigación se enfocó en la evaluación técnico-financiera para la implementación de un sistema de eyectores en la recuperación de gases quemados en Teas (Sistemas de Tratamiento de Efluentes de Alivio) de una refinería ubicada en Barrancabermeja, Santander. A través de un análisis detallado, se buscó no solo comprender la viabilidad técnica y financiera de esta solución, sino también resaltar las ventajas clave que los eyectores de gas ofrecen en términos de eficiencia energética, reducción de emisiones y contribución a prácticas industriales más sostenibles.

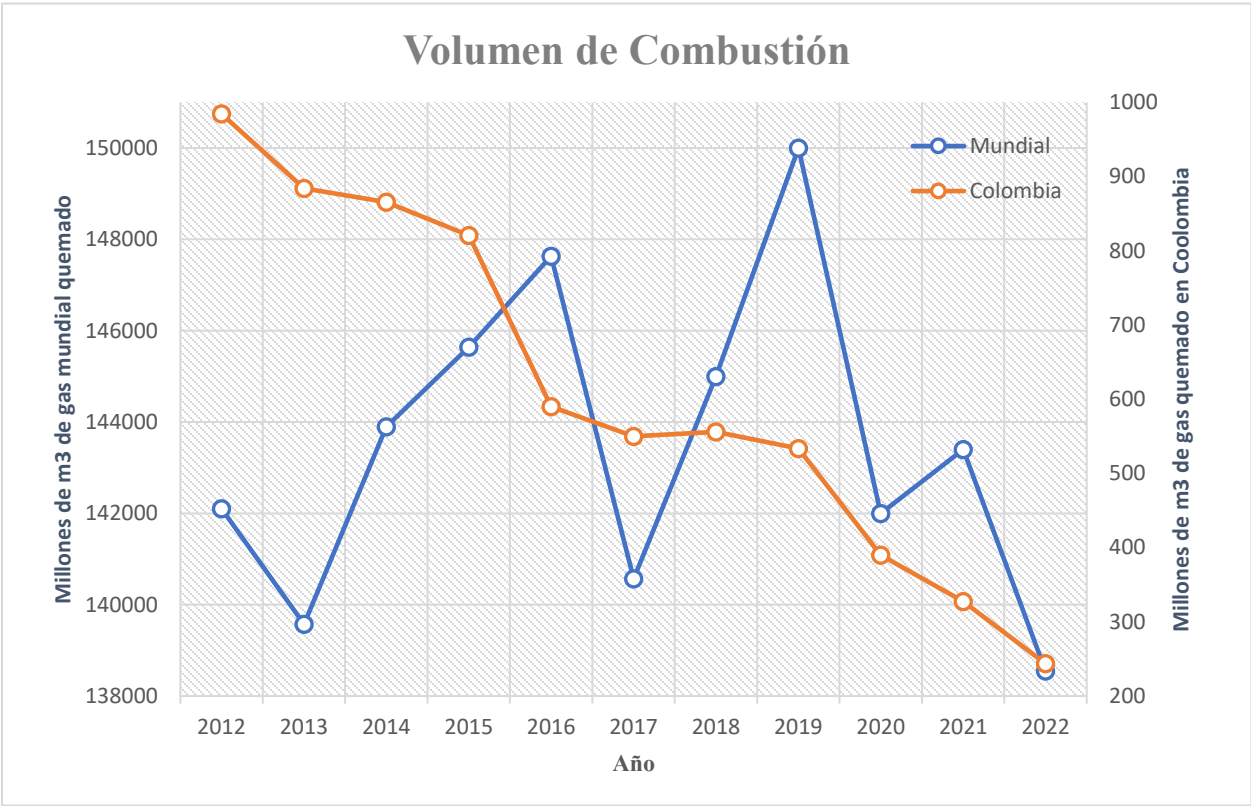
2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. Generalidades del proceso de quema de gases

En la industria de producción, transporte y refinación de hidrocarburos, la incineración de excesos de gas es un procedimiento convencional para garantizar la seguridad del proceso, con el objetivo de mantener la estabilidad de las operaciones en el tiempo. En este sistema, los excedentes recolectados de diversas unidades se dirigen a las antorchas conocidas como Teas, unidades cuyo propósito es brindar maniobrabilidad a la operación en términos de control de presión y en algunos casos, para eliminar productos gaseosos de manera segura. Sin embargo, estas quemas tienen como resultado la liberación de gases residuales a la atmósfera, entre ellos CO₂, CO, hidrocarburos volátiles y gases ácidos, que pueden ser clasificados como NO_x y SO_x (Shahab-Deljoo et al., 2023).

En búsqueda de soluciones a esta problemática, se hace imperativo analizar de manera detallada cómo, desde una perspectiva tanto ambiental y tecnico-financiera, fomentar la reducción gradual y por qué no, una eventual eliminación de la incineración de gas en sistemas de Tratamiento de Efluentes de Alivio. Al examinar el panorama global, es posible hacer una retrospectiva con relación a los avances logrados en abordar esta problemática y entender su importancia en la determinación de un punto de partida. Según cifras del Banco Mundial (The World Bank Group, 2023), el mundo avanza hacia una era de descarbonización, en donde cada una de las naciones muestra su compromiso con esta meta como se evidencia en la Figura 1. Asimismo, mediante la Figura 2 se puede observar que Colombia se encuentra entre las naciones con tasas más bajas de quema de gas a nivel mundial durante el año 2021, ocupando el puesto 37 y cuya contribución representa un porcentaje menor al 0.5 % de las emisiones totales generadas por quemas a nivel global en la última década.

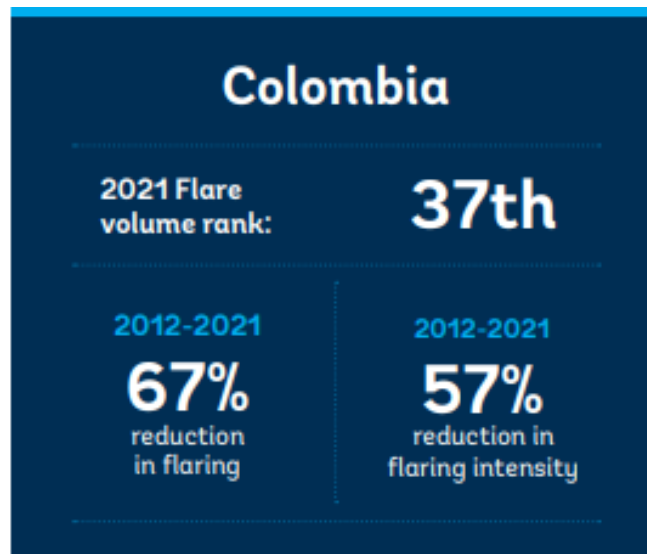
Figura 1. *Volumen de gas quemado a nivel mundial vs Colombia*



Nota. *Adaptado de* (The World Bank Group, 2023)

Estos datos evidencian una tendencia a la disminución en la cantidad de gas sometido a combustión, cuyo logro es resultado directo de la optimización de los procesos de tratamiento con el propósito de reducir la producción de gases e hidrocarburos que posteriormente son incinerados en las teas. No obstante, es importante señalar que, a pesar de estas estrategias, un volumen sustancial de gas continuará siendo quemado en estos sistemas. Esta realidad subraya la necesidad imperante de considerar alternativas adicionales que permitan gestionar de manera adecuada el gas generado en el sector de los hidrocarburos. La mayoría de estos gases tienen un alto valor como combustible y podrían utilizarse como alimentación para otras unidades de proceso, o en la generación de combustibles sintéticos.

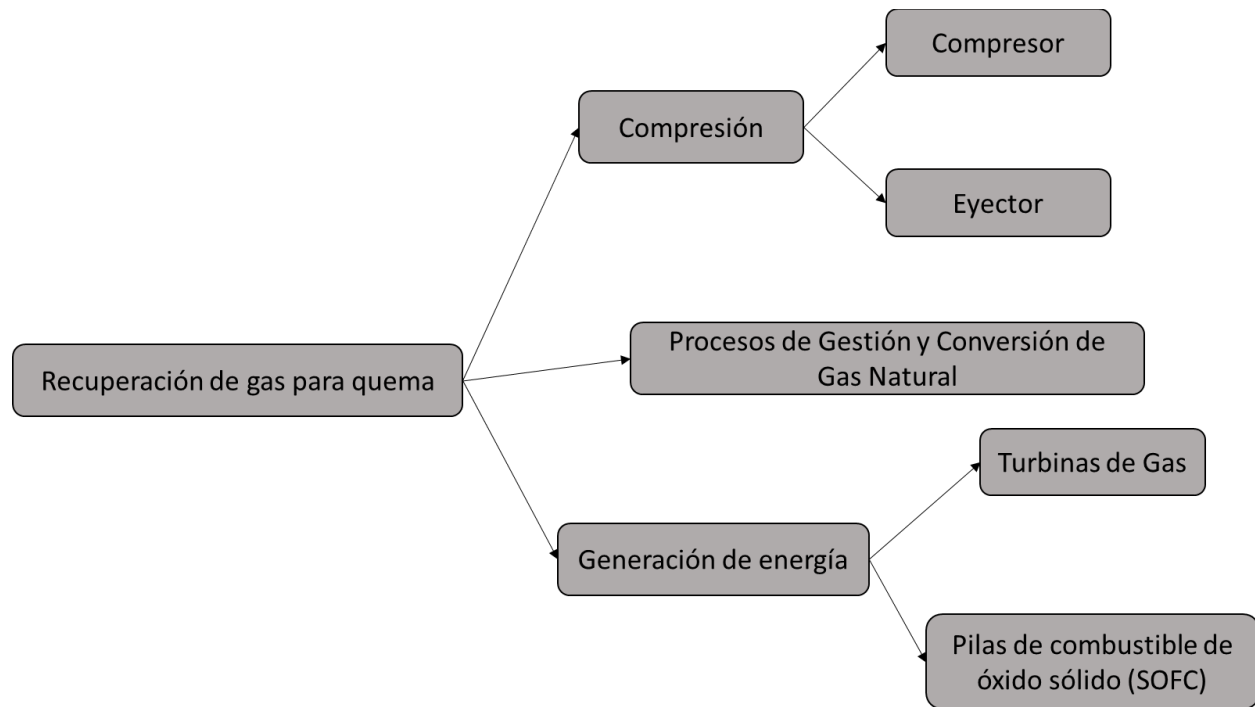
Figura 2. Posición de Colombia a nivel mundial en volumen de gas quemado



Nota. *Adaptado de* (Global Gas Flaring Reduction Partnership, 2022)

A pesar del reconocido potencial económico que este gas presenta, hasta ahora no se habían explorado alternativas debido a los costos significativos asociados a su integración en las diferentes unidades de proceso. Sin embargo, en la actualidad, han surgido tecnologías novedosas que ofrecen mayores beneficios en su gestión. Las opciones disponibles para la recuperación del gas de tea se clasifican en tres grupos principales, que abarcan desde la compresión para su inyección en campos petroleros y/u otras unidades, gestión de compuestos presentes en el gas y la posible generación de energía a través de medios como turbinas o celdas de combustible. La Figura 3 ofrece una visión general de estos tres grupos, resaltando que cada uno de ellos puede incluir diversos métodos de tratamiento. Es importante destacar que, en ciertas situaciones, los procesos de tratamiento pueden combinar elementos de los tres grupos con el objetivo de maximizar su eficiencia.

Figura 3. *Tecnologías para la recuperación de gas de antorcha*



Nota. *Adaptado de* (Al-Khori et al., 2021)

En primer lugar, el proceso comienza con la recuperación del gas que originalmente se dirigía hacia la rea. Luego, surge la necesidad de aumentar la presión del gas recuperado mediante el uso de compresores o eyectores. En este punto, es de vital importancia determinar el nuevo propósito de uso del gas. De ser necesario, el gas se someterá a procesos de separación, como el endulzamiento o la deshidratación, con el fin de prevenir posibles daños en las unidades posteriores del proceso. Finalmente, se debe definir la alternativa de aprovechamiento a utilizar, entre ellas: compresión e inyección, gas a líquido (GTL), líquidos de gas natural (LGN), gas natural licuado (GNL), gas natural comprimido (GNC), hidratos de gas natural (HGN) y gas a energía eléctrica (GTW) (Castro H, 2022).

La compresión de gas es un proceso que implica la reducción del volumen de un gas mediante la aplicación de presión mecánica. Esto se puede lograr utilizando diferentes dispositivos como lo son los compresores o eyectores (Benites et al., n.d.). Por otra parte, la inyección o reintroducción del gas implica la utilización de este recurso de diversas maneras, como su direccionamiento hacia profundidades subterráneas con el propósito de recuperar condensados de petróleo, mitigar la presencia de gases altamente perjudiciales o su inclusión en la red de suministro de gas como fuente de combustible para las operaciones de la planta (Roa Duarte et al., 2010). Comúnmente este tipo de alternativa es usada cuando los costos de recuperación de gas no son rentables en ninguna circunstancia (Khalili-Garakani et al., 2021).

2.2. Generalidades de los eyectores de gas supersónicos

Los eyectores, un elemento clave en la ingeniería de procesos, han desempeñado un papel fundamental en una amplia gama de aplicaciones en la industria química y de la refinación a lo largo del tiempo. Estos dispositivos, basados en el principio de la conversión de la energía de un fluido en presión dinámica por medio de una tobera, han evolucionado de manera significativa, desde sus primeras formas simples hasta su integración en sistemas complejos de ingeniería. Inicialmente utilizados para generar vacío o para mezclar fluidos, los eyectores han encontrado aplicaciones en la compresión de gases, el bombeo de líquidos y el control de emisiones, entre otras funciones en la industria (Li et al., 2012).

Los eyectores se pueden clasificar según el tipo de fluido motriz o de succión que utilizan. Entre los diferentes tipos se encuentran las bombas de vapor jet de líquido, los compresores jet de gas líquido, las bombas de líquido jet de agua, las bombas de sólidos jet de agua, los mezcladores jet de líquidos, los ventiladores jet de líquidos, las bombas de líquido jet de vapor, los calentadores jet de vapor y los compresores jet de vapor. Además, Los eyectores presentan una serie de ventajas

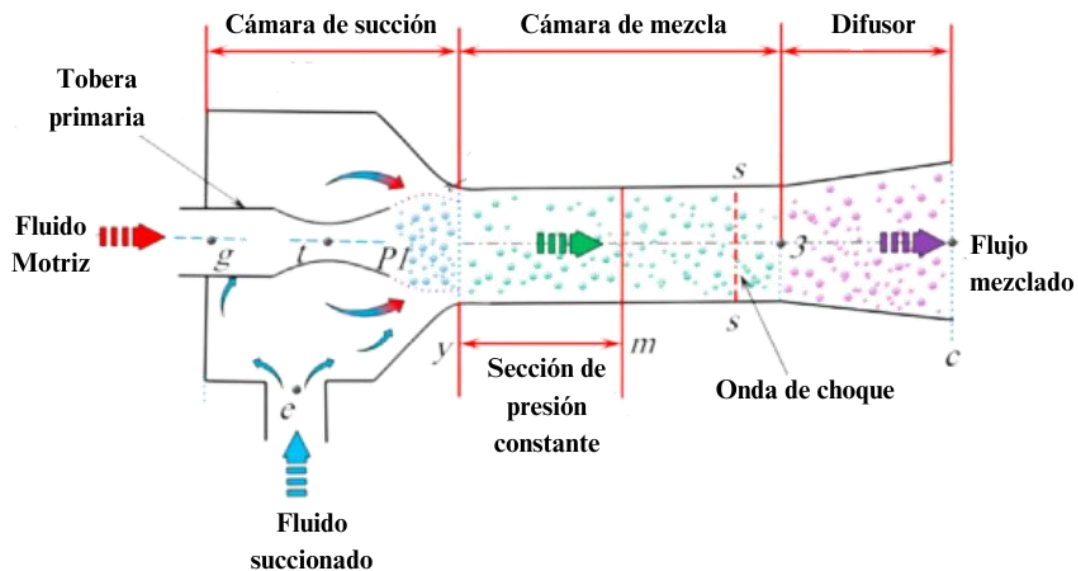
distintivas; en primer lugar, son equipos estáticos que carecen de piezas rotativas, conllevando a un nivel mínimo de mantenimiento, destacando su funcionamiento y uso sencillo y directo. Otro punto a favor es su versatilidad en términos de tamaño y materiales, ya que pueden fabricarse en cualquier dimensión y con diversos materiales disponibles en el mercado; esto los convierte en una opción viable para entornos desafiantes, incluyendo áreas agresivas, zonas contaminadas e incluso lugares de difícil acceso (Morales, 2015).

La estructura de todo eyector se basa en cuatro partes fácilmente distinguibles: La tobera principal, la cámara de succión, la cámara de mezcla y el difusor, que se pueden ver a detalle en la Figura 4. El principio fundamental de un eyector radica en su capacidad para transformar la presión en una velocidad significativa. Este proceso se logra mediante una expansión adiabática del vapor motriz que atraviesa la tobera convergente/divergente, aumentando la velocidad del fluido hasta valores comúnmente cercanos a Mach 3 o 4 y reduciendo la presión de acuerdo con las leyes de conservación, generando así una región de baja presión en la salida de esta. La cámara de succión, situada alrededor de la tobera principal, establece una diferencia de presión que induce al fluido succionado a penetrar en el interior del eyector y proseguir al proceso de mezcla. Durante el mezclado, que sucede en la cámara de mezcla, los fluidos motriz y succionado convergen gradualmente hasta igualar su velocidad y presión. Finalmente, la transformación de la energía cinética en energía de presión tiene lugar en el difusor, donde la velocidad disminuye y se produce una recuperación parcial de la presión (Tashtoush et al., 2019).

Dependiendo de la posición de la salida de la tobera principal, los eyectores se clasifican de dos formas: Cuando la salida de la tobera está situada dentro de la sección de área constante del eyector, y la mezcla de los fluidos motriz y succionado tiene lugar en la sección de área constante (cámara de mezcla), el eyector se conoce como "eyector de mezcla de área constante." El otro,

conocido como "eyector de mezcla a presión constante", es cuando la salida de la tobera está situada antes de la cámara de mezcla, dentro de la cámara de succión y cuya eficiencia es mayor en comparación con los eyectores de área constante (Chen et al., 2013). La Figura 4 representa un eyector de mezcla a presión constante.

Figura 4. Diagrama esquemático de un eyector de mezcla a presión constante.

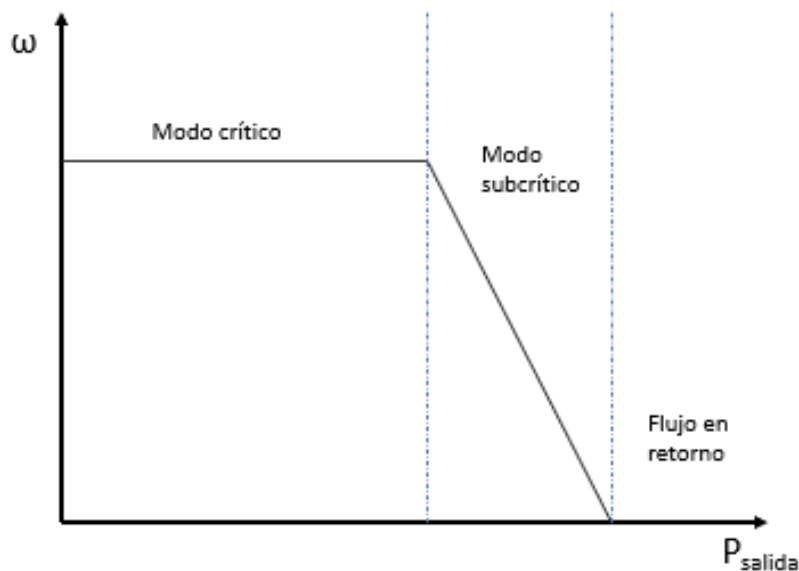


Nota. Adaptado de (Eshaghi & Hamrang, 2021)

Al analizar detenidamente el funcionamiento del eyector, se evidencian en la práctica dos fenómenos de choque que afectan su análisis y eficiencia. El primero se produce a la salida de la tobera principal como consecuencia de la expansión insuficiente del flujo, creando un conducto convergente donde no se produce mezcla de corrientes, mientras que el segundo surge a raíz de la aceleración del fluido succionado, que va desde un estado estacionario en la entrada de la cámara de succión hasta alcanzar un flujo supersónico en la cámara de mezcla. Estos fenómenos dan lugar a los tres modos de operación característicos de un eyector supersónico, como se observa en la Figura 5. En el modo crítico, también conocido como "doble choque", el Radio de arrastre se

mantiene constante debido al impacto de ambas corrientes, motriz y succionada. En el modo subcrítico, únicamente el fluido motriz experimenta el choque, resultando en una relación lineal entre el radio de arrastre y la variación de la contrapresión en la salida. Por último, el modo de mal funcionamiento se caracteriza por la circulación inversa del fluido succionado, ocasionando un funcionamiento defectuoso y, en los casos más extremos, puede provocar el deterioro de componentes del sistema. Es importante destacar que, en los eyectores supersónicos, el choque del fluido succionado en el modo crítico es de gran importancia, ya que limita al máximo el cambio en el radio de arrastre (García Andrés, 2021).

Figura 5. *Modos de operación de un eyector supersónico*



Nota. El análisis se realiza con la presión del fluido motriz constante

Por lo anterior, los análisis de eyectores supersónicos también abarcan el estudio de un fenómeno adicional, que tiene lugar al final de la cámara de mezcla. Se trata de un choque normal que surge debido al cambio abrupto entre esta sección y el difusor, ocasionando que el flujo mezclado transite de una velocidad supersónica a una subsónica. Teniendo en cuenta estos

fenómenos, el dimensionamiento de los eyectores del presente estudio incorporan una serie de consideraciones, que incluyen:

- El flujo dentro del eyector es unidimensional y constante.
- El comportamiento del fluido en el eyector es ideal con propiedades constantes.
- Los fluidos motriz y succionado no se mezclan antes de la sección transversal y-y como se muestra en la Figura 4, que está dentro de la sección de área constante.
- Los fluidos motriz y succionado comienzan a mezclarse en la sección transversal y-y con una presión constante antes de la onda de choque normal.
- La energía cinética en las entradas de la tobera principal y la cámara de succión y en la salida del difusor es despreciable.
- Para los procesos no ideales, los efectos de las pérdidas por fricción y mezcla se tienen en cuenta utilizando coeficientes introducidos en las relaciones isentrópicas. Estos coeficientes se especifican por medio de literatura.
- No se produce transferencia de calor a través de la pared interior del eyector.

En este contexto, las ecuaciones que describen el comportamiento de gas adquieren una importancia crucial al permitir comprender y modelar el funcionamiento en los eyectores de manera precisa (Babu, 2020). Estas ecuaciones se presentan detalladamente en la Tabla 1.

Tabla 1. Ecuaciones usadas en el dimensionamiento de eyectores

Parámetro	Ecuación	Numero
Flujo másico del fluido motriz	$\dot{m}_p = \frac{P_g \times A_t}{\sqrt{T_g}} \times \sqrt{\frac{\gamma_p}{R_p}} \times \sqrt{\left(\frac{2}{\gamma_p + 1}\right)^{\frac{\gamma_p + 1}{\gamma_p - 1}}} \times \sqrt{\eta_p}$	(1)
Área de salida de la tobera principal	$\left(\frac{A_{pl}}{A_t}\right)^2 = \left(\frac{1}{M_{pl}^2}\right) \times \left(\frac{2}{\gamma_p + 1} \times \left(1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} \times M_{pl}^2\right)\right)^{\frac{\gamma_p + 1}{\gamma_p - 1}}$	(2)
Presión del fluido motriz a la salida de la tobera principal	$\frac{P_g}{P_{pl}} = \left(1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} \times M_{pl}^2\right)^{\frac{\gamma_p}{\gamma_p - 1}}$	(3)
Numero de Mach del fluido motriz en la sección y-y	$\frac{P_{pl}}{P_{py}} = \left(\frac{1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} \times M_{py}^2}{1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} \times M_{pl}^2}\right)^{\frac{\gamma_p}{\gamma_p - 1}}$	(4)
Área del fluido motriz en la sección y-y	$\frac{A_{py}}{A_{pl}} = \varphi_p \times \left(\frac{M_{pl}}{M_{py}}\right) \times \left(\frac{1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} \times M_{py}^2}{1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} \times M_{pl}^2}\right)^{\frac{\gamma_p}{\gamma_p - 1}}$	(5)
Condición de frontera modo critico	$M_{sy} = 1$	(6)
Presión del fluido succionado en la sección y-y	$\frac{P_e}{P_{sy}} = \left(1 + \frac{\gamma_s - 1}{2} \times M_{sy}^2\right)^{\frac{\gamma_s}{\gamma_s - 1}}$	(7)
Flujo másico del fluido succionado	$\dot{m}_s = \frac{P_e \times A_{sy}}{\sqrt{T_e}} \times \sqrt{\frac{\gamma_s}{R_s}} \times \sqrt{\left(\frac{2}{\gamma_s + 1}\right)^{\frac{\gamma_s + 1}{\gamma_s - 1}}} \times \sqrt{\eta_s}$	(8)
Área de la sección y-y	$A_3 = A_{py} + A_{sy}$	(9)
Temperatura del fluido motriz en la sección y-y	$\frac{T_{py}}{T_g} = \frac{1}{1 + \frac{\gamma_p - 1}{2} \times M_{py}^2}$	(10)
Temperatura del fluido succionado en la sección y-y	$\frac{T_{py}}{T_e} = \frac{1}{1 + \frac{\gamma_s - 1}{2} \times M_{sy}^2}$	(11)
Coeficiente de pérdidas por ficción en la cámara de mezcla	$\varphi_m = 0.937 - 0.01746 \times \left(\frac{A_3}{A_t}\right)$	(12)

Ecuación de la conservación del momento	$\dot{\varphi}_m \times (\dot{m}_p \times V_{py} + \dot{m}_s \times V_{sy}) = (\dot{m}_p + \dot{m}_s) \times V_m$	(13)
Ecuación de la conservación de la energía	$\dot{m}_p \times \left(C p_p \times T_{py} + \frac{V_{py}^2}{2} \right) + \dot{m}_s \times \left(C p_s \times T_{sy} + \frac{V_{sy}^2}{2} \right) = (\dot{m}_p + \dot{m}_s) \times \left(C p_m \times T_m + \frac{V_m^2}{2} \right)$	(14)
Velocidad del fluido motriz en la sección y-y	$V_{py} = M_{py} \times \sqrt{\gamma_p \times R_p \times T_{py}}$	(15)
Velocidad del fluido succionado en la sección y-y	$V_{sy} = M_{sy} \times \sqrt{\gamma_s \times R_s \times T_{sy}}$	(16)
Numero de Mach del fluido mezclado	$M_m = \frac{V_m}{\sqrt{\gamma_m \times R_m \times T_m}}$	(17)
Relación del calor específico del fluido mezclado	$\gamma_m = \gamma_s \times \gamma_p \times \frac{C p_R + \omega}{C p_R \times \gamma_s + \omega \times \gamma_p}$	(18)
Calor específico del fluido mezclado	$C p_m = C p_s \times \frac{C p_R + \omega}{1 + \omega}$	(19)
Constante de los gases específica del fluido mezclado	$R_m = C p_m \times \frac{\gamma_m - 1}{\gamma_m}$	(20)
Presión uniforme al final de la cámara de mezcla	$\frac{P_3}{P_m} = 1 + \gamma_m \times \frac{2}{\gamma_m + 1} (M_m^2 - 1)$	(21)
Numero de Mach del fluido a la salida de la cámara de mezcla	$M_3^2 = \frac{1 + \frac{\gamma_m - 1}{2} \times M_m^2}{\gamma_m \times M_m^2 - \frac{\gamma_m - 1}{2}}$	(22)
Presión a la salida del eyector	$\frac{P_c}{P_3} = \left(1 + \frac{\gamma_m - 1}{2} \times M_3^2 \right)^{\frac{\gamma_m}{\gamma_m - 1}}$	(23)

Nota. Adaptado de (Eshaghi & Hamrang, 2021; Ghorbani et al., 2023)

2.3. Generalidades del análisis económico

- Estimación de los costos de inversión:

Uno de los enfoques más precisos para estimar el costo de inversión de una unidad industrial es la técnica del Módulo de Costeo. Este método determina todos los costos asociados

con un equipo en condiciones específicas (Turton et al., 2009). Sin embargo, dado que el enfoque del proyecto implica simular la compresión de gas de antorcha a través de eyectores, se ha establecido la estimación de su coste mediante (Ec. 24).

$$C_{EJ} = 1000 \times 16.14 \times 0.989 \times \dot{m}_s \times \left(\frac{T_P}{P_P} \right)^{0.05} \times P_s^{-0.75} \quad (\text{Ec. 24})$$

Esta ecuación incorpora los costos de compra del equipo a condiciones base y está estrechamente vinculada a las variables de operación del eyector. El resultado se da en dólares, mientras que el flujo másico, la temperatura y las presiones se encuentran en unidades de kg/s, K y MPa, respectivamente (El-Sayed, 2001). Sin embargo, al implementar la técnica del módulo de costeo, resulta pertinente integrar más ecuaciones. Cuando se discute el costo del equipo, considerando tanto sus costos directos como indirectos de cada componente, debemos hacer referencia a la (Ec. 25).

$$C_{BM} = C_{EJ} \times F_{BM} \quad (\text{Ec. 25})$$

Donde el costo total es igual al costo del eyector multiplicado por el factor de costo básico, que ajusta el precio según los materiales específicos de construcción. El índice de costos de plantas de ingeniería química (*CEPCI*) registra la inflación de los equipos y se aplica como se muestra en la (Ec. 26).

$$C_{BM}(2023) = C_{BM}(2001) \times \left(\frac{CEPCI_{2023}}{CEPCI_{2001}} \right) \quad (\text{Ec. 26})$$

Finalmente, el costo total de inversión del arreglo de eyectores, que también incluye costos de contingencia y de ingeniería, se calcula utilizando la (Ec. 27).

$$C_{TM} = 1.18 \times \sum_{i=1}^n C_{EJ,i} \quad (\text{Ec. 27})$$

- Estimación de los costos operativos:

Para estimar los costos operativos anuales asociados a la planta, aparte de la depreciación y los impuestos, se sugiere la (Ec. 28) según (Turton et al., 2009).

$$COM_d = 0.18 \times C_{TM} + 2.73 \times C_{OL} + 1.23 \times (C_{UT} + C_{WT} + C_{RW}) \quad (\text{Ec. 28})$$

Donde C_{OL} es el costo de mano de obra operativa, C_{UT} es el costo de las utilidades, C_{WT} es el costo por tratamiento de residuos y C_{RM} es el costo de la materia prima del proceso. Para calcular los costos anuales de mano de obra operativa, se requiere conocer el número de semanas laborales al año de un operador, la cantidad de turnos por semana y las horas por turno. Además, es esencial determinar el costo anual en dólares asociado a un operador para la empresa. Con estos datos, se procede, en primera instancia, a calcular el número de operadores por turno utilizando la (Ec. 29).

$$N_{OL} = (6.29 + 31.7 \times P^2 + 0.23 \times N_{np})^{0.5} \quad (\text{Ec. 29})$$

Donde P es el número de procesos que involucran manejo de sólidos particulados y N_{np} es el número de procesos que no involucran manejo de material particulados como lo son la compresión, el calentamiento, el enfriamiento, la mezcla y la reacción. Comúnmente P toma el valor de cero y N_{np} sería la sumatoria de los equipos presentes en la planta. Es importante señalar que, para todos los eyectores presentes en cada arreglo estudiado, se decidió considerarlos como una sola unidad.

Al calcular este valor, solo resta realizar una sencilla multiplicación entre el número de operadores por turno, el promedio de operadores que necesita la planta y el costo del operador como se muestra en la (Ec. 30).

$$C_{OL} = N_{OL} \times N_{OP} \times C_{OP} \quad (\text{Ec. 30})$$

Para estimar los costos de utilidades asociados con el suministro de servicios públicos a diferentes procesos, se establece como premisa, que la inversión de capital requerida para construir la instalación (por ejemplo, una torre de enfriamiento) ya ha sido completada. Los costos asociados con el suministro de un determinado servicio se obtienen luego calculando los costos operativos para generar el servicio (Turton et al., 2009). Sin embargo, como los eyectores no requieren de ningún servicio público para su funcionamiento, estos costos se toman como cero para todos los arreglos estudiados. Para los costos asociados al tratamiento de residuos, dado que los procesos de compresión no los generan, se considera que estos toman el valor de cero. Por último, los costos de la materia prima están vinculados al costo de adquisición del gas natural por parte de la empresa en estudio, es cero, dado que el gas de tea no es aprovechable. Para ello, es importante conocer la fracción de tiempo que la planta estará operando a lo largo de un año. Esta fracción se conoce como factor de flujo y se determina como se muestra en la (Ec. 31).

$$SF = \frac{\# \text{ días que opera la planta}}{365} \quad (\text{Ec. 31})$$

Este es usado de tal forma que se multiplica por el flujo anual de materias primas y por el precio unitario del mismo como se muestra en la (Ec. 32).

$$C_{RW} = F_{GN} \times C_{GN} \times SF \quad (\text{Ec. 32})$$

- Indicadores económicos:

Para complementar los resultados del análisis financiero, es fundamental considerar ciertos indicadores económicos. Por lo tanto, es necesario aplicar en primer lugar el concepto de flujo de caja, según se muestra en la (Ec. 33).

$$CF = (R - COM_d - d) \times (1 - t) + d \quad (\text{Ec. 33})$$

Donde R son las ganancias de la venta de gas comprimido que se calculan por medio de la (Ec. 34), donde el caudal total de gas comprimido anual de cada arreglo es multiplicado por el factor de flujo y por el valor de venta de gas.

$$R = \dot{Q}_{gas\text{comprimido}} * SF * E \quad (\text{Ec. 34})$$

d es la depreciación anual y t es la tasa de impuestos a las empresas colombianas. Para calcular la depreciación, se tomó el Método de depreciación de saldo decreciente doble (DDB) como se muestra en la (Ec. 34).

$$d_k^{DDB} = \frac{2}{n} \times \left[C_{TM} - \sum_{j=1}^{j=k-1} d_j \right] \quad (\text{Ec. 35})$$

Donde n representa el número de años de vida del proyecto, C_{TM} es el valor de capital invertido remanente después de la depreciación del año anterior y d_j es la depreciación del año anterior (Turton et al., 2009). Con el flujo de caja calculado se entiende que en la actualidad los proyectos de inversión que se realizan deben estar precedidos por un estudio de factibilidad económica financiera que contenga técnicas utilizadas internacionalmente como el Valor Actual Neto (VAN) siendo un criterio de inversión que implica la actualización de los cobros y pagos de un proyecto para determinar la ganancia o pérdida resultante de esa inversión. Este método trae todos los flujos de efectivo al momento actual, descontándolos a una tasa de interés específica (López, 2022; Ramirez et al., 2009) y se calcula como lo muestra la (Ec. 35).

$$VAN = -C_{TM} + \sum_{j=1}^n \frac{CF_j}{(1+i)^j} \quad (\text{Ec. 36})$$

Donde i es la tasa de descuentos o tipo de interés exigido a la inversión. El VAN se utiliza para tomar dos tipos de decisiones: en primer lugar, para determinar la viabilidad de las inversiones y, en segundo lugar, para comparar qué inversión es mejor que otra en términos absolutos.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es aquella tasa de descuento que iguala el valor actual de los flujos de efectivo esperados de una inversión particular con su desembolso inicial. En otras palabras, representa la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea nulo y viene expresada en porcentaje (López, 2022; Ramirez et al., 2009). Se aplica como se muestra en la (Ec. 36).

$$VAN = -C_{TM} + \sum_{j=1}^n \frac{CF_j}{(1 + TIR)^j} = 0 \quad (\text{Ec. 37})$$

Finalmente, El tiempo de recuperación (*PBP*) es una medida de la rapidez con la que un proyecto reembolsará el desembolso inicial de capital. Este periodo se refiere al número de años que la empresa necesita para recuperar el desembolso original a través de las entradas de efectivo generadas por el proyecto (Ramirez et al., 2009) y se calcula por medio de la (Ec. 37).

$$PBP = \frac{C_{TM}}{CF_{Promedio}} \quad (\text{Ec. 38})$$

Donde $CF_{promedio}$ representa el promedio de los flujos de caja de la vida del proyecto. Al comprender y aplicar adecuadamente estos conceptos se pueden tomar decisiones justificadas que maximicen el rendimiento financiero y minimicen los riesgos.

3. ESTADO DEL ARTE

La búsqueda de información para el desarrollo de este trabajo fue realizada utilizando las palabras claves: *Flare gas recovery, recovery ejector system, Techno-economic analysis, gas utilization, compression, mathematical 1-D model and greenhouse gas emissions*. La delimitación por tiempo en la búsqueda fue estipulada para el período comprendido entre el año 2003 y el 2023. Esta búsqueda fue realizada incluyendo búsquedas hasta el 10 de noviembre del 2023, seleccionando un total de 20 documentos para el desarrollo del estado del arte del presente trabajo.

Tabla 2. *Criterios de búsqueda bibliográfica*

Revisión de la literatura	
Palabras Clave	Flare gas recovery, refinery, ejector system, Techno-economic analysis, gas utilization compression, mathematical 1-D model, and greenhouse gas emissions
Bases de datos consultadas	ScienceDirect, OnePetro, Web of Science
Cantidad de referencias recuperadas	20 documentos
Fecha de búsqueda	10 de noviembre de 2023
Criterios de búsqueda	Rango de fecha de la búsqueda: Entre 2003 y 2023
	Pertinencia con el tema de investigación: • Ejectors • Flare gas recovery • Compression
	Documentos en ingles publicados en revistas científicas, libros o actas de conferencias.

En la Tabla 3 se presenta la información relevante de cada uno de los documentos estudiados.

Tabla 3. *Análisis de documentos recuperados*

Titulo	Tipo	Objetivo	Tecnologías/Te mas principales	Área
<i>An innovative techno-economic analysis for the selection of an integrated ejector system in the flare gas recovery of a refinery plant</i> (Eshaghi & Hamrang, 2021)	Articulo científico	Este estudio propone el uso de un sistema integrado de eyectores de gas en lugar de compresores para el proceso de recuperación de gas de desecho realizando un modelado técnico y económico considerando diferentes disposiciones de eyectores.	Cálculo de las dimensiones del eyector, Simulación de eyectores de gas, análisis técnico y económico.	Gestión de energía.
Transformación de gas de tea para la reducción de gases de efecto invernadero en el departamento del meta, Colombia (Castro H, 2022)	Tesis de grado (Maestría)	El documento describe los compromisos de Colombia en el marco del Acuerdo de París, que incluyen la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030, con la posibilidad de aumentar al 30% con apoyo internacional. Ecopetrol, en línea con estos compromisos, busca cero emisiones netas de carbono para 2050. El proyecto propone mejorar los procesos internos de tratamiento del crudo, específicamente aprovechando el gas residual (Tea) generado en la producción de petróleo, transformándolo en una nueva forma de energía para contribuir a los procesos industriales	Acuerdos de parís, aprovechamiento de gas de Tea, costos elevados, beneficios ambientales.	Medio ambiente y Economía.
<i>Flare gas recovery by liquid ring compressors-system design and simulation</i> (Yazdani et al., 2020)	Articulo científico	Este estudio destaca la problemática de las emisiones de gas de desecho en la industria del petróleo y gas. Se enfoca en el uso de compresores de anillo líquido para comprimir y tratar el gas de desecho, pero plantea preguntas sobre las condiciones óptimas de operación y la integración adecuada en un sistema de recuperación de gas.	Compresores de anillo líquido, endulzamiento con amina y condiciones de operación óptimas.	Gestión de energía.
<i>Replacing of mechanical compressors by gas</i>	Articulo científico	El estudio propone la implementación de una Unidad de Recuperación de Gas de Desecho	Simulaciones, modelado matemático para	Gestión de energía.

<i>ejectors in flare gas recovery systems</i> (Engarnevis et al., 2013)		(FGRU) en una refinería de petróleo para capturar los gases liberados en las antorchas y utilizarlos como combustible. Se sugiere el uso de un método de compresión de eyector de gas en lugar de la compresión mecánica convencional para reducir costos, dando excelentes resultados económicos y una disminución en el OPEX.	el rendimiento y determinación de la geometría del eyector, disminución de costos	
<i>Integrated Ejector-Based Flare Gas Recovery and On-Site Desalination of Produced Water in Shale Gas Production</i> (Mazumder et al., 2020)	Artículo científico	El estudio destaca la preocupación por el desaprovechamiento de materiales y energía en la industria del petróleo y gas debido a la quema de gas. Propone la integración de procesos de recuperación de gas de desecho (FGR) y desalinización para convertir las emisiones de gas en recursos monetarios y producir agua dulce. Combina la recuperación de gas mediante eyectores (EFGR) con desalinización por compresión térmica de vapor (TVC).	Eyectores, desalinización por compresión térmica, aprovechamiento de gas de Tea.	Gestión de energía.
<i>Improvement of the Liquefied Natural Gas Vapor Utilization System Using a Gas Ejector</i> (Bolobov et al., 2022)	Artículo científico	El estudio señala la problemática en la recuperación del gas natural licuado (LNG) que se evapora (BOG) durante el almacenamiento. Tradicionalmente, la recuperación con compresores presenta desventajas como altos costos y baja confiabilidad. Los autores proponen el uso de un eyector de gas para la recuperación del BOG, utilizando gas natural de alta presión como fluido de trabajo.	Eyectores, sistema de recuperación de vapores, optimización de procesos.	Gestión de energía.
<i>Selection and Evaluation of Ejectors for Flare Gas Recovery and Upstream/Midstream Gas Compression Applications</i> (Ainge & Al-Khateeb, 2022)	Acta de conferencia.	La empresa especializada en eyectores, Transvac, ha logrado reducciones de más del 50% en los requisitos de potencia de la bomba para sus eyectores líquidos. Estas mejoras han cambiado la dinámica en la selección de compresores para aplicaciones desafiantes, como la recuperación de gas de desecho. El documento explora los avances en la	Eyectores de líquidos, optimización de procesos.	Gestión de energía.

		tecnología de eyectores, destacando cómo los eyectores líquidos pueden ofrecer ahorros significativos de energía en comparación con otros tipos de compresores.		
<i>Optimization of two-phase ejector geometry used in flare gas recovery employing multi-objective genetic algorithm</i> (Moghaddasi et al., 2023)	Artículo científico	El estudio se centra en la recuperación de gas de desecho para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, destacando el papel eficiente de los eyectores en este proceso. Se enfoca en mejorar el rendimiento de los eyectores mediante el uso de un eyector de dos fases evaluado con dinámica de fluidos computacional (CFD). Se optimizan parámetros geométricos como el diámetro y longitud de la garganta, diámetro de la boquilla, y ángulos convergentes y divergentes para maximizar la tasa de arrastre del fluido secundario.	Eyectores de gas de dos fases, optimización por algoritmo genético de múltiples objetivos (MOGA), dinámica de fluidos computacional (CFD).	Optimización de procesos.
<i>A Sustainability Project Towards Zero Continuous Flaring and Zero Flaring of Oil and Gas Facilities</i> (Ghazali & Ahmad S, 2023)	Acta de conferencia	El proyecto de Rejuvenecimiento de Bokor Betty tenía como objetivo no solo aumentar la producción de gas y petróleo en el campo, sino también alinearse con la iniciativa de sostenibilidad de PETRONAS y su aspiración de lograr emisiones netas de carbono cero para 2050. Las principales acciones incluyeron la desactivación de dos plataformas de ventilación antiguas, la monetización del gas mediante la instalación de Unidades de Recuperación de Vapor por Eyectores (EVRU), y la conversión e integración del sistema de ventilación existente con el nuevo sistema de antorcha de la Plataforma de Procesamiento Central (CPP).	Reducción de emisiones de carbono, optimización de procesos, sistema de recuperación de vapores con eyectores.	Ingeniería de yacimientos.
<i>Performance analysis of an ejector for flare gas recovery</i> (Sonawat & Samad, 2014)	Artículo científico	Este estudio evalúa el rendimiento de un eyector para la recuperación de gas de desecho, utilizando un enfoque numérico. Inicialmente, se empleó agua como fluido primario y aire como secundario,	Modelado 1-D, Eyectores, hidrocarburos, optimización de rendimiento.	Optimización de procesos.

		extendiéndose luego a diferentes combinaciones de fluidos primarios y secundarios, como agua-metano, petróleo crudo-aire y petróleo crudo-metano. Se resolvieron las ecuaciones gobernantes del flujo de fluidos para ambas fases líquida y gaseosa, variando la relación de arrastre y presión con los parámetros de diseño y las condiciones operativas.		
<i>Natural-Gas Vapor Recovery Using Nonmechanical Technology</i> (Denney, 2003)	Artículo científico	El estudio trata sobre un proyecto que presenta un método alternativo para manejar el gas natural a baja presión generado en tanques de almacenamiento de crudo y agua en instalaciones de producción de petróleo y gas en los Estados Unidos. En lugar de ventilar este gas a la atmósfera o utilizar un compresor mecánico, se propone utilizar un eyector de chorro Venturi para comprimir los vapores de gas natural a una presión intermedia. Se destaca la enorme cantidad de unidades mecánicas de recuperación de vapor (<i>VRUs</i>) instaladas en sitios de producción, la mayoría tanques de techo fijo. El objetivo es demostrar la eficacia de este enfoque para reducir las emisiones y optimizar el manejo del gas natural en la producción de petróleo y gas.	Tanques de almacenamiento de techo fijo, eyectores de gas con efecto Venturi, recuperación de gases, optimización de procesos.	Optimización de procesos.
<i>Assessment of Advanced Technologies to Capture Gas Flaring in North Dakota</i> (Aoun et al., 2023)	Artículo científico	El estudio destaca la problemática del quemado de gas asociado a pozos de petróleo y del exceso de gas en instalaciones de procesamiento y refinerías, que es una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de regulaciones estrictas en lugares como Dakota del Norte para reducir el <i>flaring</i>, las compañías enfrentan desafíos para cumplir con los límites establecidos. El documento revisa tecnologías	Reinyección de gas, reducción de emisiones, almacenamiento subterráneo de gas, unidades portátiles de metanol.	Medio ambiente.

		globales para reducir el <i>flaring</i> , discute su aplicabilidad y analiza la situación específica de Dakota del Norte.		
<i>Unconventional Flare Gas Recovery Systems (FGRS)</i> (Salu et al., 2014)	Artículo científico	Este documento introduce esquemas no convencionales de recuperación de gas de desecho que prescinden del uso de compresores de gas para recoger el gas liberado diariamente y devolverlo a la planta de procesamiento. Se presentan dos esquemas diferentes, el primero implica el uso de tuberías cuidadosamente dimensionadas para devolver el gas de desecho a la planta a la presión requerida. El segundo esquema incluye el uso de un eyector de gas para impulsar el gas de desecho a la presión intermedia necesaria para devolverlo al proceso.	Tuberías, simulaciones, eyectores de gas, recuperación de gas, reducción de emisiones.	Gestión de energía y Medio ambiente.
<i>Innovative, Cost Effective and Simpler Technology to Recover Flare Gas</i> (S. Peeran & Beg, 2015)	Artículo científico	El documento revisa brevemente los diseños de los Sistemas de Recuperación de Gas de Desecho (FGRS), destaca el uso de bombas de chorro en la superficie (SJPs) como alternativa a compresores y presenta estudios de caso exitosos que utilizan esta tecnología. Se enfoca en los criterios de diseño y operación de las SJPs, así como en su economía.	Legislación, eyectores, reducciones de emisiones, ventajas de los SJPs.	Medio ambiente y Economía.
<i>Flare Gas Recovery Using Innovative Unconventional Technology, Avoiding the use of Compressors</i> (S. M. Peeran & Beg, 2015)	Artículo científico	El estudio destaca la importancia de la legislación, el medio ambiente, la responsabilidad social corporativa y la economía en la recuperación del gas de desecho proveniente de la quema de gas. Se observa un aumento en la conciencia de los problemas asociados con la quema y esfuerzos a nivel global por parte de operadores y gobiernos para reducirla. Se mencionan diversas tecnologías para reducir la quema de gas, y el documento se centra en sistemas innovadores de	Conciencia colectiva, legislación, recuperación de gases de efecto invernadero, bombas de chorro en la superficie.	Medio ambiente.

		recuperación de gas de desecho utilizando bombas de chorro en la superficie (<i>SJPs</i>) en lugar de compresores.		
<i>Ejector Technology for Flare Gas Recovery as an Alternative to Rotating Equipment</i> (Ainge, 2019)	Articulo científico	El documento destaca las crecientes presiones ambientales y legislativas, por las que se buscan soluciones de Recuperación de Gas de Desecho (FGR) confiables y de bajo costo. Tradicionalmente, se han utilizado equipos de compresión rotativos, pero estos son propensos a desgastes y fallas, especialmente en presencia de gases de desecho de baja calidad. El documento explora cómo la tecnología de eyectores (también conocidos como compresores de chorro o bombas de chorro en la superficie) puede ser una alternativa eficaz a los equipos de compresión rotativos para la recuperación de gas de desecho, superando los desafíos únicos de esta tarea.	Legislación, sistemas de recuperación de gas de desecho, eyectores.	Medio ambiente.
Unconventional Waste & Flare Gas Recovery System UFGRS in New Circular Economy (Soliman et al., 2021)	Articulo científico	Este artículo detalla el Sistema Innovador de Recuperación de Desechos y Gas de Desecho No Convencional (<i>UFGRS</i>) basado en eyectores. El objetivo del proyecto es eliminar la liberación de gas hidrocarburo a la atmósfera en escenarios de apagado repentino desde el sistema masivo de quema y liberación <i>GOSP-A</i> , y recuperar continuamente gas de purga valioso, con bajos costos de capital y operativos. Se destaca que, en comparación con los sistemas convencionales de recuperación de gas de desecho que utilizan compresores, el <i>UFGRS</i> resulta en menores costos de inversión y operación, menor consumo de energía y mayor confiabilidad, además de poder manejar amplias variaciones en la tasa de flujo.	Eyectores, Sistema de recuperación de desechos y gas de desecho, patente, eficiencia.	Optimizac ión de procesos, medio ambiente y economía.

<i>A Sustainability Project Towards Zero Continuous Flaring and Venting of Hydrocarbon of Brownfield Oil and Gas Project</i> (Ghazali et al., 2022)	Artículo científico	El proyecto, que tuvo lugar en Sarawak, Malasia, buscaba lograr cero quemaduras continuas y cero liberaciones de gas, respaldando así la agenda internacional de emisión cero, al tiempo que prolongaba la producción de gas y petróleo del campo. El trabajo incluyó desafíos como la instalación de nuevas instalaciones y la descomisión de la plataforma de ventilación brownfield existente. La ejecución offshore del proyecto se llevó a cabo desde 2018 hasta 2021, asegurando la eliminación total de la liberación de gas para un campo que había estado produciendo durante décadas, apoyando la meta de sostenibilidad de PETRONAS para lograr emisiones netas cero para 2050.	Reducción de emisiones de carbono, optimización de procesos, sistema de recuperación de vapores con eyectores.	Ingeniería de yacimientos.
<i>Optimization of Flare Gas Recovery in Oil and Gas Processing Plants, from Challenges to Opportunities</i> (Behrang et al., 2023)	Artículo científico	El documento se centra en un estudio de viabilidad para reducir al mínimo o eliminar la quema continua de gas en una planta de procesamiento. Se aborda el diseño detallado, la evaluación económica y la estrategia de reducción de antorchas mediante la recuperación de gas para su uso adecuado en la planta. El estudio incluye la evaluación de posibles riesgos operativos, como la fractura frágil, la formación de hidratos y hielo seco en la red de antorchas, con el objetivo de detectar y mitigar el riesgo de ruptura de tuberías debido a la fragilidad de la línea de antorcha.	Eyectores, reducción de emisiones de carbono, evaluación de riesgos.	Optimización de procesos y gestión de energía.
<i>Gas-Flaring Solution Enhances Oil Recovery and Electric Power Reliability</i> (Gracian et al., 2023)	Artículo científico	El estudio se centra en utilizar el gas asociado que normalmente se quema y reinyectarlo en yacimientos como un método de Mejoramiento de la Recuperación de Petróleo (EOR). Además de EOR, se plantea un objetivo secundario de utilizar el gas quemado para generar electricidad	Simulación, Utilización de gas en pozos, reducción de las emisiones.	Ingeniería de yacimientos y generación de energía eléctrica.

		durante los períodos de alta demanda.		
<i>The Feasibility Study, Exergy, and Exergoeconomic Analyses of a Novel Flare Gas Recovery System</i> (Parivazh et al., 2022)	Artículo científico	El estudio se enfoca en diseñar un sistema para recuperar el gas de antorcha, buscando controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este sistema utiliza eyectores y compresores en paralelo con el fin de minimizar los impactos ambientales y evitar la pérdida de capital nacional. Se realiza una simulación del sistema utilizando el software HYSYS y se lleva a cabo un análisis para calcular la eficiencia y destrucción exergética. Además, se realiza un análisis exergoeconómico considerando la inversión y el costo del combustible.	Análisis de sensibilidad, exergía, análisis exergoeconómico, eyectores.	Gestión de energía
<i>Optimize flare gas recovery system design to reduce emissions</i> (Lu, 2020)	Artículo científico	En un proyecto reciente, una empresa de ingeniería y construcción optimizó el diseño de un FGRS utilizando un eyector de alto rendimiento como compresor, un tanque de separación trifásico, un bucle de auto-purificación de agua amarga, una simulación de software del lavador de amina y una simulación dinámica de la descarga de gas de antorcha.	Simulación, sistema de recuperación de gas de antorcha, eyectores, calidad ambiental de la zona.	Optimización de procesos y Medio ambiente

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ALCANCE Y LIMITACIONES

A medida que la industria de petróleo y gas continúa su evolución, la práctica común de quemar gases en teas se ha vuelto esencial por razones de seguridad, aunque esto resulta en la liberación de gases de efecto invernadero y otros contaminantes en la atmósfera, cuya cantidad de gas liberado está directamente vinculada a la escala y cantidad de crudo que se produce, transporta y refina. Aunque existen varias tecnologías que abordan este problema, su implementación puede enfrentar restricciones debido a limitaciones técnicas y financieras. El objetivo principal de este proyecto es recopilar y analizar datos provenientes de una refinería ubicada en Barrancabermeja, Colombia; con el propósito de implementar una red de eyectores destinada a comprimir el gas de desecho dirigido hacia las teas. La importancia de abordar este problema se basa en los compromisos ambientales a nivel global y en las políticas internas de la empresa operadora de la refinería en estudio, que van desde los acuerdos de París hasta las directrices internas de la compañía. No abordar esta circunstancia podría acarrear consecuencias significativas, tales como el aumento de las emisiones, la pérdida de recursos energéticos valiosos y los riesgos asociados para la salud humana y el medio ambiente.

La refinería objeto de estudio, actualmente opera con seis unidades tea, resultando en una liberación anual promedio de más de un millón de toneladas de CO₂ equivalente a la atmósfera. Los detalles específicos de estas emisiones se encuentran detallados y respaldados en el Anexo A para su referencia y verificación. En este contexto, surge la necesidad de evaluar la viabilidad técnica y financiera de implementar este sistema de eyectores para la recuperación de gases quemados, centrándose específicamente en el gas enviado a la Tea #2 de la refinería durante el mes de junio de 2023, con el objetivo de demostrar la viabilidad técnico – financiera de esta tecnología. Además, entre las limitaciones de este estudio se encuentra que, en su fase inicial, solo

se abordará el tratamiento del 15% en masa del gas que se envía a la Tea #2, por este motivo no se extenderá la evaluación a otras unidades o áreas de la planta. Por otro lado, la tecnología de endulzamiento de gas quedará fuera del alcance de esta investigación, y el enfoque se centrará en la recuperación del gas de quema. Estas limitaciones condicionan la generalización de los resultados a otras partes de la refinería, y futuras expansiones del proyecto pueden ser necesarias para abordar integralmente la gestión de gases de efecto invernadero en la planta. Es importante destacar también que dentro de los alcances de este estudio se contempla la comercialización del gas sin tratamiento, simulando su condición como si hubiera sido tratado. Este enfoque se adopta con el propósito de realizar un análisis financiero que refleje de manera precisa las condiciones del entorno comercial.

Figura 6. *Árbol del problema*



5. MARCO LEGAL

En el panorama normativo que rige el sector *Oil & Gas*, y más específicamente en el contexto de los sistemas de tratamiento de gases de combustión (Teas), se matizan como directrices clave una serie de estándares internacionales que establecen parámetros cruciales para las operaciones relacionadas con hidrocarburos. Destacan, en especial, los siguientes lineamientos:

API STD 537:

Esta norma define tanto los requisitos necesarios como la orientación esencial para la selección, diseño, especificación, operación y mantenimiento de las unidades de tratamiento de gases. Además, se abarcan los componentes mecánicos y de combustión asociados que se emplean en los sistemas de alivio de presión y despresurización de vapor. Su aplicación resulta imperativa en las industrias petrolera, petroquímica y del gas natural, y contribuye a establecer prácticas seguras y eficientes en estas áreas cruciales (American Petroleum Institute, 2017).

API RP 520:

Esta referencia técnica está centrada en la gestión del dimensionamiento, la selección y la instalación de dispositivos de alivio de presión. Su alcance se extiende a lo largo de la cadena de valor de la industria, respaldando la implementación de operaciones que se ajustan a los más altos estándares de seguridad y eficacia (American Petroleum Institute, 2000).

API STD 521:

Con un enfoque en el diseño de sistemas de alivio y despresurización, esta norma complementa la estructura normativa en el sector. Define los parámetros necesarios para la creación y operación de sistemas que permiten gestionar situaciones críticas de alivio y descompresión de manera segura y eficiente. Su relevancia reside en la capacidad para

salvaguardar la integridad de las instalaciones y la protección de las personas involucradas (American Petroleum Institute, 2020).

En este contexto, estos estándares internacionales trascienden las fronteras de las normativas técnicas y se convierten en pilares fundamentales que contribuyen a establecer una base sólida de prácticas y procesos en la industria de hidrocarburos. Por otro lado, al evaluar la normativa Colombia se encuentra:

RESOLUCIÓN 40066:

Por medio de esta el Ministerio de Minas y Energía establece los requerimientos técnicos para la detección y reparación de fugas, el aprovechamiento, quema y venteo de gas natural durante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos con el fin de evitar al máximo razonable las mismas (Ministerios de Minas y Energía de la República de Colombia, 2022).

RESOLUCIÓN 2254:

Por medio de esta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la norma de calidad del aire o nivel de inmisión, además de las disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio nacional, con el objeto de garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por la exposición a los contaminantes en la atmósfera. En ese sentido esta resolución establece los niveles máximos permitidos para ciertos contaminantes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, 2017).

6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una evaluación técnico-financiera para la implementación de un sistema integrado de tren de eyectores para procesamiento de gas residual en la Refinería de Barrancabermeja.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar un algoritmo para caracterizar geométricamente cada eyector de los sistemas con el fin de minimizar el flujo de gases residuales hacia la tea.
- Evaluar el desempeño del sistema de eyectores en serie y en paralelo con el propósito de determinar el arreglo con mayor potencial de recuperación de gas por medio de simulación termodinámica.
- Analizar el potencial del volumen recuperado de gas quemado, razón de recuperación y reducción de tonCO₂e de los arreglos evaluados.
- Realizar una evaluación financiera de los resultados obtenidos que permita seleccionar el mejor arreglo de eyectores.

7. METODOLOGÍA

La estructura metodológica de este estudio se dividió en cuatro fases claves. En la primera etapa, se llevó a cabo la creación del algoritmo desarrollado en Microsoft Excel para la caracterización geométrica de los eyectores de cada arreglo. Seguidamente, se procedió a la selección y evaluación del rendimiento de los sistemas de eyectores, que operaron tanto en serie como en paralelo. El propósito central de esta etapa fue identificar y seleccionar la configuración que demostrara el máximo potencial de recuperación de gas. En la Posteriormente, los potenciales identificados fueron convertidos en toneladas de dióxido de carbono equivalente reducido, otorgando peso a la selección óptima de la configuración. Finalmente, se llevó a cabo un análisis financiero de los arreglos de eyectores, con el objetivo de discernir y seleccionar el arreglo que representara la mayor eficiencia y viabilidad económica.

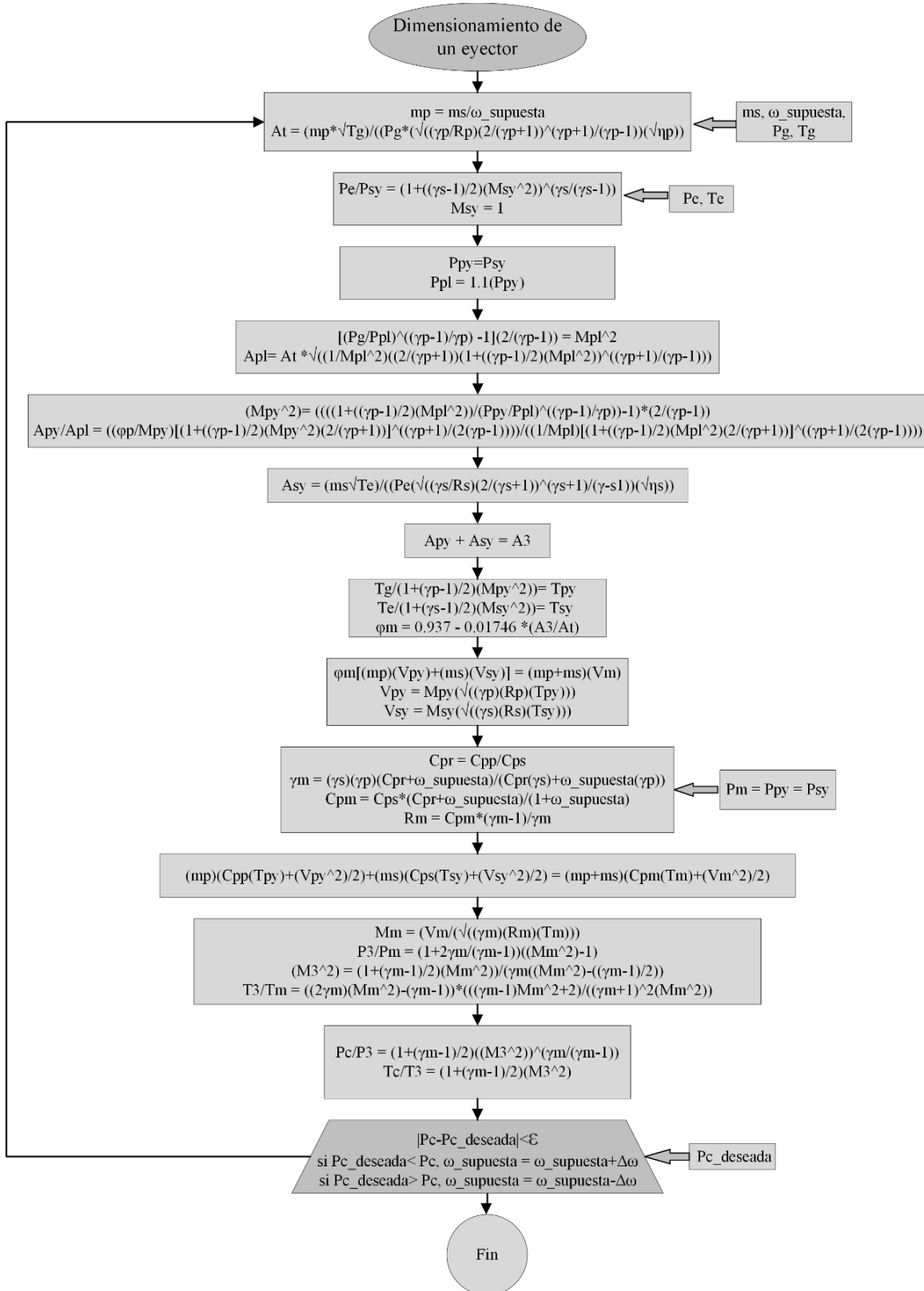
Fase 1: Algoritmo para la caracterización geométrica de los eyectores de gas

Siendo reconocidos los eyectores de gas como *equipos estáticos*, es decir, no cuentan con partes móviles, el dimensionamiento geométrico de estos dispositivos juega un papel fundamental en la determinación de la presión de salida de la mezcla de fluidos motriz y succionado. En esta primera fase, se realizó una investigación de las ecuaciones isentrópicas que modelan el dimensionamiento de los eyectores, adoptando un enfoque unidimensional en los fluidos que lo atraviesan, fundamentándose en su capacidad para proporcionar resultados consistentes y aplicables a la realidad, a la vez que ofrece una metodología de aplicación sencilla. Cabe destacar que el algoritmo implementado para este estudio se programó como un cálculo iterativo en Excel, y se demostró su correcto funcionamiento al comparar sus resultados con los obtenidos en otros estudios, como los de (Huang et al., 1999). El detalle completo del código utilizado para la implementación del algoritmo en Excel se encuentra disponible en el Anexo B, cuyo objetivo es

obtener los diámetros de las partes que conforman la tobera principal y la cámara de mezcla. La Figura 7 muestra el diagrama de bloques que sigue el algoritmo iterativo con el fin de alcanzar una la presión de salida deseada variando el radio de arrastre. La selección de la presión deseada se basó en las presiones manejadas por los cabezales de gas de la refinería en estudio. Este criterio se reveló esencial para garantizar la coherencia y la integración eficaz del sistema, ya que la presión seleccionada debe estar normalizada a la presión del cabezal, para reducir el riesgo de contraflujo. Además, la selección del cabezal se orientó hacia aquel que no requiriera una cantidad sustancial de gas natural en los eyectores para alcanzar dicha presión. Durante este proceso, se destacó el análisis detallado de variables clave, como la presión, temperatura y composición de los fluidos, además de la inclusión de coeficientes correctivos, con el objetivo de acercar el modelo ideal a condiciones reales.

Finalmente, en el análisis de la Figura 7, es importante destacar que el usuario que usa el algoritmo debe suponer un radio de arrastre inicial, además de tener el valor de flujo de gas de antorcha a tratar con el fin de determinar el valor de gas natural necesario. Asimismo, la relación presentada en el bloque 3, afirma que la presión del fluido motriz a la salida de la tobera es 110% mayor que la presión del fluido motriz en la sección y-y, y es obtenida a partir del artículo documento por (Hanafi et al., 2015), proporcionando un marco sólido y verificable para las decisiones de diseño y facilitando el cálculo iterativo.

Figura 7. Diagrama de flujo dimensionamiento eyector



Fase 2: Análisis y simulación de los sistemas de eyectores

Esta fase tuvo como objetivo fundamental evaluar el comportamiento simulado de los eyectores integrados en cada arreglo. En una etapa inicial, se llevó a cabo la determinación del número de arreglos y su configuración, resultando en la selección de un total de ocho arreglos, abarcando desde dos ramas con un eyector en cada una hasta tres ramas con cuatro eyectores en cada rama. En la Figura 8, se muestra un diagrama de flujo esquemático que explica la disposición de los flujos de proceso que alimentan a una matriz de eyectores de 2 ramas x 3 eyectores.

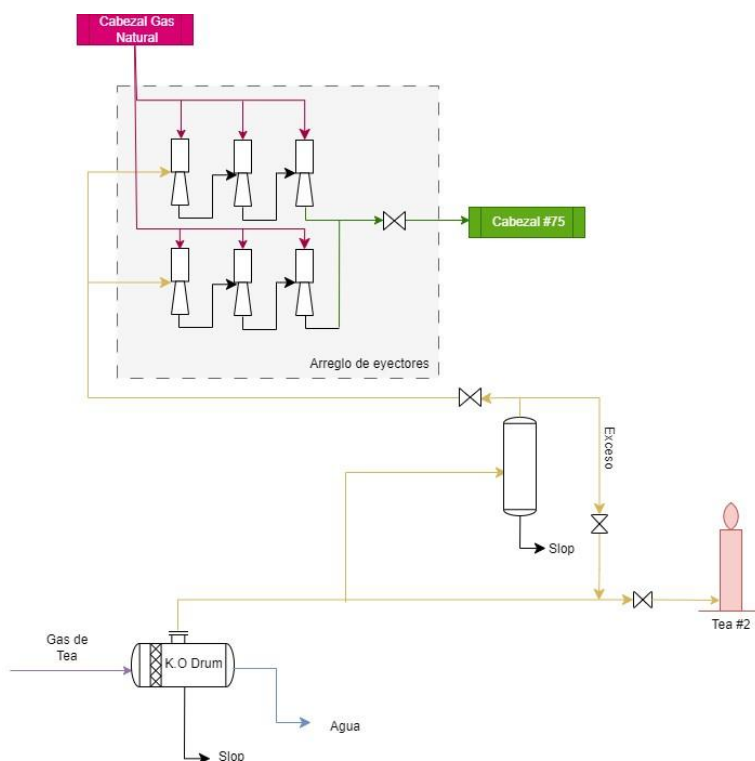


Figura 8. Diagrama simplificado del proceso de recuperación de teas con la tecnología de eyectores

Asimismo, la inclusión de nuevas variables como el radio de compresión fueron fundamentales para la correcta determinación de las presiones de salida de los eyectores presentes en cada arreglo. Utilizando el algoritmo desarrollado en la fase 1, se procedió a la determinación

geométrica de cada eyector con base en las condiciones de operación existentes en la refinería objeto de estudio. Posteriormente, estos datos fueron incorporados al simulador Aspen HYSYS V12.1, que, a través de una extensión "Ejector302.zip", permite realizar la simulación de eyectores de gas. Este proceso de dimensionamiento se llevó a cabo de manera escalonada entre el algoritmo y el simulador. La necesidad de adaptarse a las cambiantes condiciones de operación debido a la mezcla de fluidos resalta la singularidad de cada eyector dentro de los arreglos.

Fase 3: Evaluación del potencial operativo y ambiental

En esta fase, se llevó a cabo una evaluación del potencial operativo y ambiental de las redes de eyectores, con el objetivo de realizar una selección justificada y eficiente. Inicialmente, el simulador HYSYS fue empleado para determinar el Poder Calorífico Inferior (*LHV*) de las corrientes de salida, excluyendo el H_2S , garantizando así el cumplimiento de los estándares de venta establecidos por la empresa operadora de la refinería en estudio. El rango predefinido, situado entre 850 y 1150 BTU/ft³ para el poder calorífico de la mezcla de salida de cada arreglo, fue rigurosamente considerado. Es imperativo señalar que el análisis no se limitó únicamente al *LHV*; también abarcó la comparación de los resultados obtenidos por el simulador Aspen HYSYS y el algoritmo con respecto a la presión de salida deseada, con el objetivo de evaluar y respaldar la confiabilidad de este último. El radio de arrastre; el flujo de gas natural necesario para maximizar dicho arrastre en cada sistema y el coeficiente de pérdidas de la cámara de mezcla también fueron evaluados. Este enfoque integral permite dar un peso significativo a la elección óptima del sistema, garantizando una toma de decisiones justificadas y respaldada por análisis detallados y precisos.

Adicionalmente, se subrayó la importancia de las dimensiones de los eyectores, cuyo diseño está intrínsecamente vinculado al flujo de gas succionado. En casos en los que este flujo es mínimo, los eyectores adoptan dimensiones reducidas, destacando la eficiencia operativa a

pequeña escala. Finalmente, se llevó a cabo un análisis detallado del potencial de reducción de emisiones, una variable esencial para validar y cuantificar el impacto ambiental de cada arreglo de eyectores. Este cálculo se centró en evaluar la capacidad de los sistemas de eyectores para reducir de manera efectiva las emisiones, por medio del cálculo de toneladas de CO₂eq.

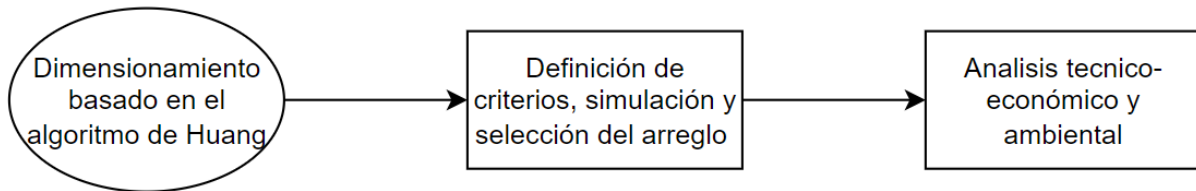
Fase 4: Análisis financiero y selección del sistema de eyectores

En esta fase, se llevó a cabo un proceso de evaluación financiera para determinar la viabilidad y eficiencia económica de los sistemas integrados de eyectores. En este contexto, se evaluaron tanto los costos de inversión (CAPEX) como los costos operativos (OPEX) de cada sistema. La determinación de los costos operativos involucró la recopilación de datos clave de la empresa operadora de la refinería, incluyendo el número de horas laborables de un operador, los turnos, costos por turno, vacaciones, y los costos asociados con la adquisición y venta de gas natural.

Este análisis económico se extendió a la creación de flujos de caja proyectados a lo largo de un periodo de 20 años, considerando la esperanza de vida del proyecto. La obtención y cálculo de datos fundamentales, como la depreciación, la tasa de impuestos colombiana, las tasas de descuento, y la inflación, agregaron profundidad y precisión al análisis financiero. Adicionalmente, se incorporaron indicadores económicos clave como la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y el Periodo de Recuperación del Capital (*PBP*) para otorgar un mayor respaldo y peso a la selección del sistema de eyectores que demostrara la mayor viabilidad financiera y beneficios sostenibles a largo plazo. Este enfoque económico integral proporcionó una base sólida para la toma de decisiones estratégicas y la identificación del sistema óptimo, que no solo cumple con los criterios técnicos, sino que también se alinea con los objetivos

financieros del proyecto. La Figura 9 presenta la metodología secuencial que se implementó en relación con los objetivos delineados en el proyecto.

Figura 9. *Diagrama metodológico simplificado del proyecto de investigación*



8. RESULTADOS

8.1. Algoritmo para la caracterización geométrica de los eyectores de gas

El proceso de desarrollo y la implementación del algoritmo se llevaron a cabo utilizando Microsoft Excel. Inicialmente, con el propósito de validar y verificar el correcto funcionamiento del algoritmo, se diseñó para tratar un solo fluido, en este caso, el refrigerante R141b. Este enfoque permitió realizar comparaciones con resultados previamente documentados en (Chen et al., 2013; Huang et al., 1999), brindando una validación cruzada de la metodología empleada. La interfaz gráfica del algoritmo se presenta en la Figura 9 donde se aprecian celdas resaltadas en amarillo que indican los espacios obligatorios de datos para el correcto funcionamiento de este. Asimismo, a la derecha del botón ‘ejecutar’ se encuentran los resultados de todas las variables terminado el proceso iterativo.

Figura 10. GUI un solo fluido

Fluido de trabajo		Condiciones iniciales de diseño				RESULTADOS									
R141b		Fluido Primario		Fluido arrastrado		mp [Kg/s]	0.0055351	A3 [m ²]	2.886E-05	γ_m	1.1458519				
Condición restrictiva		Pg [MPa]	0.465	Pe [MPa]	0.040	At [m ²]	3.04E-06	d3 [mm]	6.0619603	Rm [KJ/KgK]	0.0710904				
ξ	0.0001	Tg [K]	357.2	Te [K]	281.2	dt [mm]	1.9675149	A3/At	9.4927083	Tm [K]	269.91198				
Coeficientes Isentropicos		Calculo de Propiedades		Calculo de Propiedades		Msy	1	Tpy [K]	237.39153	Cm [m/s]	148.27944				
np	0.950	C _{pp} [KJ/KgK]	0.949	C _{ps} [KJ/KgK]	0.755	Psy [Mpa]	0.0229237	Tsy [K]	265.13537	Mm	1.4502355				
ns	0.850	C _{vp} [KJ/KgK]	0.820	C _{vs} [KJ/KgK]	0.674	Ppy [Mpa]	0.0229237	cpy [m/s]	139.73541	Pi [Mpa]	0.0499315				
Coeficientes de pérdidas		γ_p	1.157	γ_s	1.121	Ppl [Mpa]	0.0252161	c _{sy} [m/s]	145.34636	M _s ²	0.4935278				
Φ_p	0.880					Mpl	2.4859278	Vpy [m/s]	354.22603	Ti [K]	300.49495				
Φ_m	0.766					Apl [m ²]	1.101E-05	Vsy [m/s]	145.34636	Pc [Mpa]	0.0659197				
Flujo Fluido Secundario		R [KJ/KgK]		0.07109044		dpl [mm]	3.7444789	Vm [m/s]	215.03981	Tc [K]	311.31006				
ms [Kg/s]	3.00E-03					Mpy	2.5349768	Pm [Mpa]	0.0229237	ω	0.541				
Paso		Inicial supuesto ω		Condición Critica deseada		Apy [m ²]	1.045E-05	Cpr	1.2561985	ϵ	0.0216903				
$\Delta\omega$	0.001	ω	0.542	Pc* [Mpa]	0.08761	Asy [m ²]	1.841E-05	Cpm [KJ/KgK]	0.8807735	N	2				

La Tabla 4 presenta los cuatro casos evaluados junto con su respectiva comparación en variables clave, tales como la relación de áreas entre la cámara de mezcla y la tobera, y el radio de arrastre. Los resultados evidencian un desempeño adecuado del algoritmo. Se registró un porcentaje de error promedio inferior al 3% respecto a la relación de áreas y un 7.42% para la relación de arrastre. Estos hallazgos señalan una concordancia aceptable entre los resultados

generados por el algoritmo y las referencias utilizadas como punto de comparación. Posteriormente, se procedió a realizar modificaciones en el algoritmo con el objetivo de abordar el tratamiento de las dos sustancias de estudio.

Tabla 4. *Casos evaluados R141b*

Caso	Pg [MPa] (Tg [°C])	Pe [MPa] (Te [°C])	Pc [MPa]	A3/At modelo	A3/At literatura*	%E	ω modelo	ω literatura*	%E
1	0.465 (84)	0.040 (8)	0.088	9.49	9.34	0.88	0.541	0.522	3.84
2	0.604 (95)	0.040 (8)	0.063	9.47	9.29	1.91	0.418	0.348	20.1
3	0.538 (90)	0.040 (8)	0.099	8.9	9.28	4.14	0.439	0.418	5.02
4	0.400 (78)	0.040 (8)	0.102	9.54	9.92	3.86	0.689	0.694	0.72

Nota. *Tomado de (Huang et al., 1999)

Para asegurar su eficaz ejecución, se integraron variables operativas y fisicoquímicas específicas relacionadas con el gas natural y el gas de antorcha manejados por la refinería sujeta a este estudio. La interfaz actualizada, presentada en la Figura 11, resalta no solo la inclusión de las variables clave, algunas calculadas a través de la incorporación de la herramienta MINI-REFPROP 9.1.1 perteneciente a NIST, sino que también integra pestañas específicas para el registro numérico del radio de arrastre, el coeficiente de pérdidas de la cámara de mezcla y la presión de salida en cada iteración. Este ajuste busco proporcionar una visualización del correcto funcionamiento del proceso iterativo, mostrando las diferencias en estas variables a lo largo de las iteraciones. Además, se implementó una función adicional para evitar la pérdida de datos, permitiendo la eliminación de la información registrada al iniciar nuevamente un proceso iterativo. Esta función se puede evidenciar en el Anexo B. En la Figura 11, se destaca la necesidad en el algoritmo de incorporar la composición de ambos fluidos, ya que a través de MINI-REFPROP se calculan parámetros

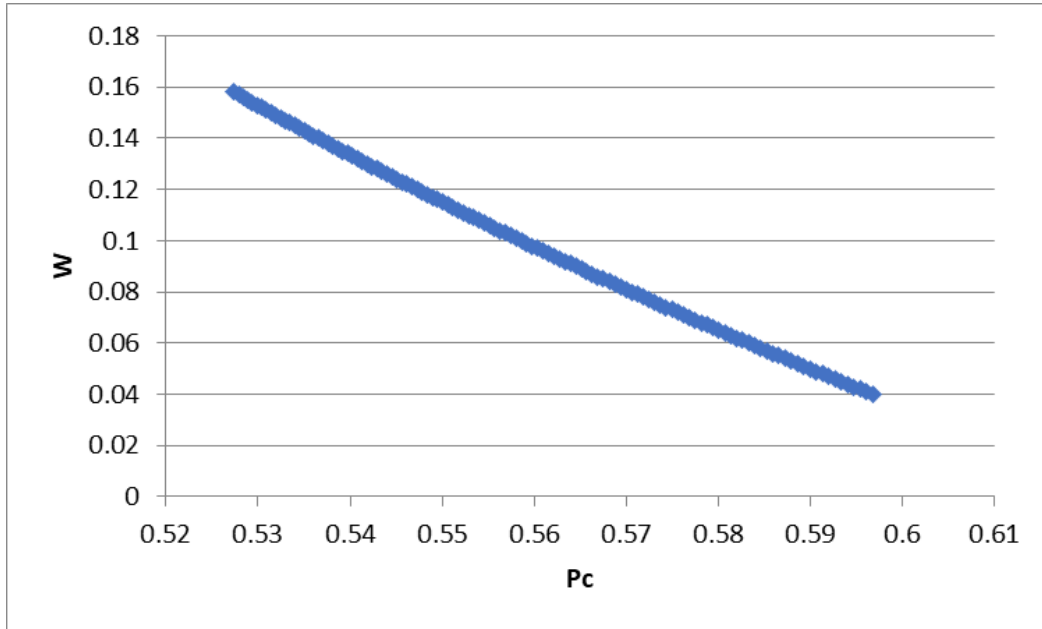
cruciales como el peso molecular, la capacidad calorífica a presión constante y la relación de capacidades caloríficas para cada uno de ellos. Por otro lado, la Figura 12 ilustra la relación entre la presión de salida del eyector y el radio de arrastre al finalizar un proceso iterativo. Este análisis valida el seguimiento de las tres variables previamente mencionadas para el dimensionamiento de los eyectores, que están intrínsecamente vinculadas al paso establecido para el radio de arrastre.

Figura 11. GUI dos fluidos

Constante de los gases		Condiciones iniciales de diseño			
8.314		Fluido Primario		Fluido arrastrado	
Condición restrictiva		isobutane;0.01690103;isopentane;0.03		propylene;0.0428;isopentane;0.118;nitrogen;	
ξ	0.0001	PM[Kg/Kmol]	18.4	PM[Kg/Kmol]	38.4
Coeficientes de pérdidas isentrópicas		Rp [KJ/KgK]	0.451	Rs [KJ/KgK]	0.217
np	0.850	Condiciones de operación		Condiciones de operación	
ns	0.930	Pg [MPa]	3.680	Ps [MPa]	0.100
Coeficientes de pérdidas		Tg [K]	323.2	Ts [K]	313.1
φp	0.820	Propiedades Ideales		Propiedades Ideales	
φm	0.840	C _{pp} [KJ/KgK]	2.535	C _{ps} [KJ/Kg*K]	1.747
Paso		Y _p	1.217	Y _s	1.141
Δw	0.00001	Flujo Fluido Secundario		Unidades REFPROP	
Temperaturas en °C		ms [Kg/s]	2.05E-02	Unidades	SI with C
Tg	50	Inicial supuesto ω		Presión deseada	
Ts	40	ω	0.27	Pc [Mpa]	0.18

Con la finalización del desarrollo del algoritmo, se dio paso a la fase de selección de arreglos. Este proceso se llevó a cabo de manera sincronizada con la ejecución de esta etapa del proyecto, marcando el inicio de la fase de evaluación y selección de la alternativa.

Figura 12. *Grafica ω vs P_c para un proceso iterativo*

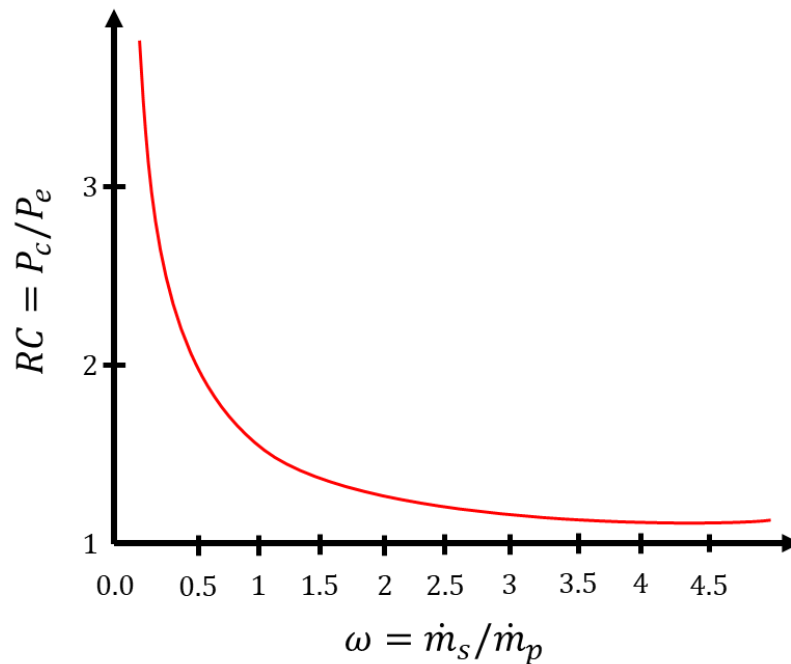


8.2. Análisis y simulación de los sistemas de eyectores

Antes de iniciar las simulaciones de los eyectores, se requirió establecer tanto la cantidad de arreglos como el número de eyectores en cada uno de ellos. En una fase inicial, se consideró la posibilidad de trabajar exclusivamente en serie; sin embargo, investigaciones como la realizada por (Eshaghi & Hamrang, 2021) sugieren que las configuraciones en paralelo conllevan beneficios al maximizar el radio de arrastre y reducir el costo económico del tren de compresión. En virtud de esto, se optó por evaluar un total de ocho arreglos, comenzando con el número mínimo de ramas en paralelo y alcanzando un máximo de tres, ya que la cantidad de gas de tea a tratar no justifica la necesidad de trabajar con cuatro o más ramas. Respecto al número de eyectores en serie, se estableció un rango desde el mínimo en cada rama hasta un máximo de cuatro, ya que se verificó que más allá de este valor, el caudal de gas natural necesario aumenta de manera significativa.

Además de lo previamente expuesto, se requirió definir la presión de salida para todos los conjuntos de eyectores y la introducción de la variable "radio de compresión", que resultó esencial para la determinación del parámetro de diseño de cada eyector. La Figura 12 ilustra el comportamiento característico del radio de compresión en relación con el radio de arrastre de un eyector individual. En ella, se observa que, al incrementar el radio de compresión, el radio de arrastre disminuye. Por lo tanto, se estableció un valor límite que permitiera maximizar tanto el radio de arrastre como el radio de compresión con el fin de obtener una cantidad de gas natural mínima.

Figura 13. *Radio de compresión vs radio de arrastre*



Nota. *Adaptado de (Eshaghi & Hamrang, 2021)*

La determinación del radio de compresión implicó un proceso iterativo y sistemático, con ajustes sucesivos basados en la experimentación controlada hasta alcanzar el resultado óptimo. La necesidad inicial para esta determinación fue establecer el cabezal de gas combustible al que se reinyectaría la mezcla de gas de tea / gas natural. La Tabla 5 muestra los cabezales que actualmente

se encuentran en operación en la refinería objeto de estudio, su presión de operación y algunas de las plantas que involucran.

Tabla 5. *Cabezales pertenecientes a la red de gas combustible*

Cabezal	Presión de Operación [MPa]	Clientes
60 psi	0.414	Pilotos: Tea #7, Tea #4, Tea #3 y Tea #5; Planta de parafinas y Aromáticos.
75 psi	0.517	Pilotos Tea #2, Calderas, Unidades de destilación y craqueo catalítico.
200 psi	1.379	Pilotos Tea #8, Plantas de producción.
350 psi	2.413	Planta de generación de Hidrogeno y Hornos.
600 psi	4.137	Planta de generación de Hidrogeno y Turbogeneradores.

La aparente simplicidad de asociar la maximización del radio de arrastre con la elección del cabezal de menor presión de operación puede llevar a equívocos. Por ello, la selección del cabezal de 75 psi no solo se fundamenta en las condiciones operativas y de conexión con la Tea #2 como se puede observar en la Tabla 5, sino también que este cabezal se integra con un mayor número de unidades de proceso dentro de la refinería en estudio. Este enfoque, respaldado por consideraciones logísticas y de alcance, muestra al cabezal de 75 psi como la opción más adecuada. A continuación, se llevó a cabo la determinación del radio de compresión para cada arreglo de eyectores. Debido a la relación directa entre el radio de compresión y los eyectores en serie, se ha desarrollado un conjunto general de ecuaciones algebraicas para todos los arreglos. El propósito de este conjunto es calcular la presión de salida en cada eyector dentro de estos arreglos, y dicho conjunto se presenta a continuación.

$$RC_1 = RC_2 = \dots = RC_n \quad (\text{Ec. 39})$$

$$RC_1 = \frac{P_{C_1}}{P_e} = \frac{P_{C_2}}{P_{C_1}} = \dots = \frac{P_{C_n}}{P_{C_{n-1}}} \quad (\text{Ec. 40})$$

Donde "n" representa el número de eyectores en el arreglo, "Pe" denota la presión del gas de antorcha en la entrada del tren de compresión, y "Pcn" representa la presión del cabezal de gas al que se integrará la mezcla. Es crucial señalar que la presión inicial del gas proveniente de la Tea #2 es de 0.111 MPa y se ajustó previo a su ingreso al tren de compresión, reduciéndola a 0.1 MPa con la finalidad de incrementar el radio de compresión. Considerando estos aspectos, la Tabla 6 presenta los casos evaluados, detallando las correspondientes presiones de salida para cada eyector.

Tabla 6. *Presiones de salida de los eyectores en arreglos*

Caso	Serie	Paralelo	RC	Presiones [MPa]
1	1	2	3.80	$P_c = 0.380$
2	2	2	2.30	$P_{c1} = 0.230$ $P_{c2} = 0.530$
3	3	2	1.74	$P_{c1} = 0.174$ $P_{c2} = 0.304$ $P_{c3} = 0.530$
4	4	2	1.52	$P_{c1} = 0.152$ $P_{c2} = 0.230$ $P_{c3} = 0.349$ $P_{c4} = 0.530$
5	1	3	3.80	$P_c = 0.380$
6	2	3	2.30	$P_{c1} = 0.230$ $P_{c2} = 0.530$
7	3	3	1.74	$P_{c1} = 0.174$ $P_{c2} = 0.304$ $P_{c3} = 0.530$
8	4	3	1.52	$P_{c1} = 0.152$ $P_{c2} = 0.230$ $P_{c3} = 0.349$ $P_{c4} = 0.530$

Obsérvese cómo, a pesar de que la presión nominal del cabezal es de 75 psi, se ha seleccionado una presión de salida del tren de compresión ligeramente superior a esta cifra. Esta elección se justifica por las posibles pérdidas de presión que podrían surgir a lo largo del proceso. Asimismo, es crucial destacar que, para los arreglos 1 y 5, no resultó viable alcanzar la presión

nominal del cabezal de 75 psi debido a que los intentos de lograr este valor generaban inconvenientes, como la obtención de valores negativos por parte del algoritmo para el radio de arrastre. Por ende, se optó por seleccionar el valor máximo alcanzado, que fue de 0.380 MPa. Con las presiones de salida de cada eyector debidamente definidas, se procedió a obtener las variables clave necesarias para el algoritmo. La Tabla 7 presenta dichas variables, en las cuales se detalla la composición de las sustancias, las presiones entrada al tren, el caudal de gas de Tea a tratar y los coeficientes isentrópicos relacionados con las pérdidas.

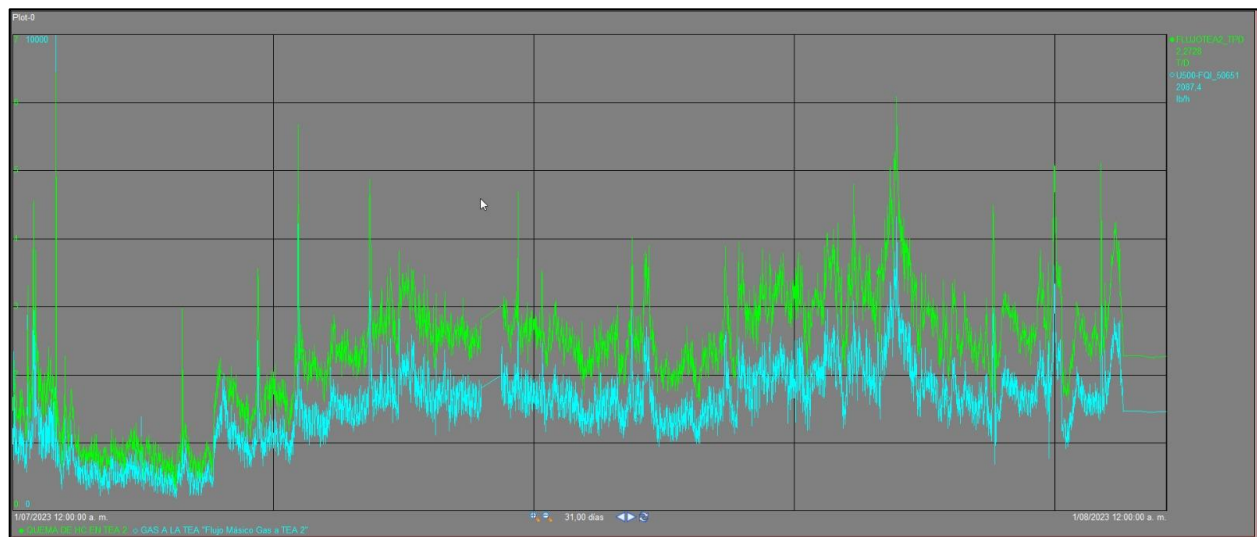
Tabla 7. *Propiedades iniciales ingresadas en el algoritmo*

Gas Natural		Gas de Tea	
Pg [MPa]	3.68	Pe [MPa]	0.1
Tg [K]	323.2	Te [K]	313.1
η_p^*	0.850	η_s^*	0.930
ϕ_p^*	0.820	ms [Kg/s]	4.105E-2
Compuesto	Fracción Molar	Compuesto	Fracción Molar
Metano	0.186	Metano	0.115
Etano	0.115	Etano	0.043
Propano	0.086	Propano	0.126
Butano	0.056	Butano	0.136
Isobutano	0.017	Isobutano	0.083
Etileno	0	Etileno	0.009
Propileno	0	Propileno	0.043
Isopentano	0.036	Isopentano	0.118
Hidrogeno	0.490	Hidrogeno	0.124
Nitrógeno	0.013	Nitrógeno	0.152
Monóxido de Carbono	0	Monóxido de Carbono	0.013
Dióxido de carbono	0	Dióxido de carbono	0.003
Sulfuro de hidrogeno	0	Sulfuro de hidrogeno	0.007
Oxigeno	0.0003	Oxigeno	0.007

Nota. *Tomado de (Eshaghi & Hamrang, 2021)

La composición, presiones y caudal de gas de la Tea #2 fueron obtenidos a través de la colaboración con la empresa operadora de la refinería. El caudal de gas se determinó calculando el valor total de gas quemado durante el mes de junio de 2023 y multiplicándolo por 0.15, con el objetivo de proporcionar una aproximación inicial más precisa del gas que se trataría en una fase inicial del proyecto. La Figura 13 presenta de manera gráfica los datos de gas enviado a la Tea durante el mencionado mes. Tanto estos datos como los anteriores fueron incorporados en el algoritmo y en el simulador.

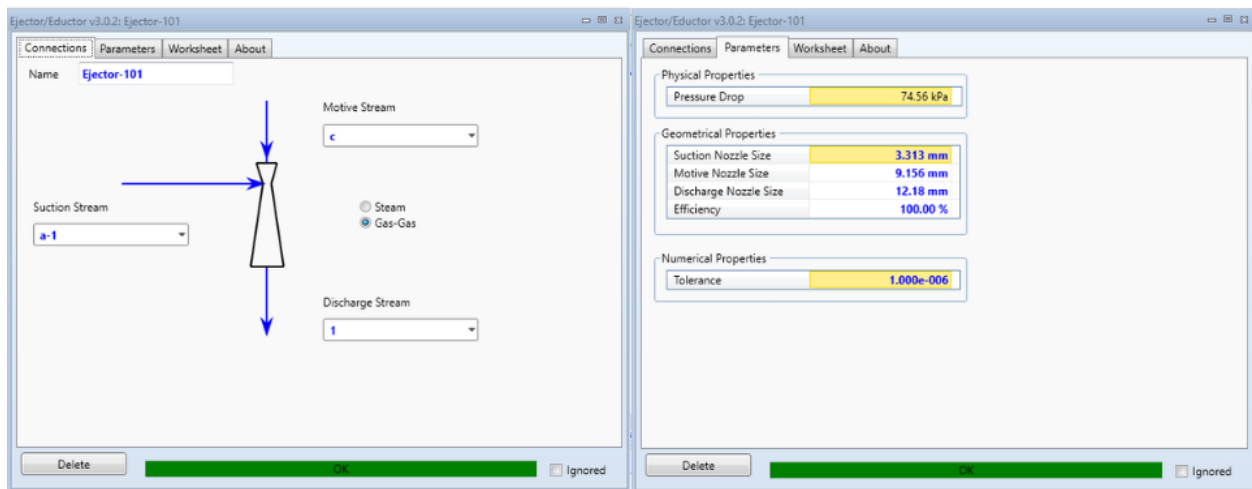
Figura 14. Gas enviado a la Tea #2 mes de junio



Para llevar a cabo la simulación de los eyectores en HYSYS, fue necesario adquirir la extensión "Ejector302.zip" desde el repositorio global de Aspen Learning. Esta extensión posibilita la incorporación de eyectores, que pueden ser utilizados tanto para flujos gas-líquido como gas-gas. Al seleccionar la opción gas-gas, la interfaz gráfica experimenta cambios y solicita al usuario la introducción de tres variables geométricas, dos asociadas a la tobera principal y una tercera relacionada con la cámara de mezcla. La Figura 15 ilustra esta interfaz. A partir de este punto, se inició la fase de dimensionamiento e integración de datos en el simulador. Es relevante

subrayar que, debido a la mezcla de fluidos en el eyector, el dimensionamiento del eyector siguiente fue afectado por la nueva composición del fluido succionado. Estas composiciones se extrajeron por completo de HYSYS, facilitando el dimensionamiento de cada eyector subsiguiente al primero.

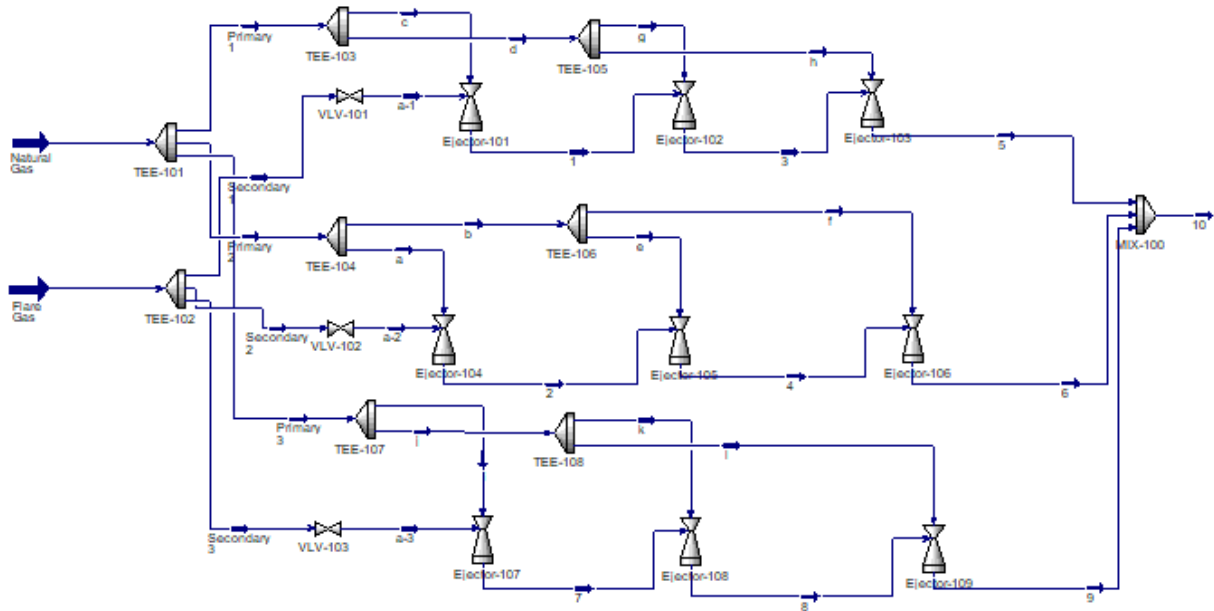
Figura 15. *Interfaz gráfica eyector Aspen HYSYS*



Durante el proceso de dimensionamiento, y con el objetivo de reducir la disparidad entre la presión de salida calculada por el algoritmo y la obtenida en el simulador, se llevaron a cabo ajustes específicos en el cálculo del coeficiente de pérdidas por fricción de la cámara de mezcla. Estos ajustes se realizaron en función de los datos registrados en cada iteración, y se aseguró mantener un rango permisible de tolerancia, contribuyendo así a obtener resultados más precisos. La decisión de ajustar el coeficiente de pérdidas de la cámara de mezcla se fundamenta en su dependencia de la relación de áreas entre dicha cámara y la tobera principal. Este enfoque posibilita un impacto significativo en los resultados sin afectar el cálculo matemático subyacente. La Figura 16 proporciona una representación visual de la simulación del tren de compresión, centrándose específicamente en el caso 7, sugiriendo que la simulación fue exitosa para todos los casos. Con

esta certeza, avanzamos hacia la fase 3, donde se realizó un análisis detallado de los resultados obtenidos en esta etapa.

Figura 16. *Tren de compresión caso 7*



8.3. Evaluación del potencial operativo y ambiental

Concluida la fase de simulaciones de los trenes de compresión, el siguiente paso consistió en comparar y evaluar los resultados para obtener un acercamiento inicial a la configuración óptima de eyectores. Una visión general de los resultados de las simulaciones se presenta en la Tabla 8, mientras que los detalles individuales para cada eyector en cada arreglo se encuentran en el Anexo C. Cabe notar que los diámetros de las partes principales de los eyectores se mantienen por debajo de los 10 cm. Esta característica implica que se está trabajando con equipos de dimensiones reducidas, conllevando a beneficios significativos en términos de facilidad de manipulación y transporte. Además, el tamaño reducido facilita el almacenamiento y la integración de estos dispositivos en configuraciones específicas, optimizando así la implementación práctica de los resultados obtenidos.

Las disparidades entre la presión de salida calculada por el algoritmo y el simulador fueron inferiores al 4% en la mayoría de los casos, a excepción del primer eyector de los arreglos que incluían 4 eyectores en serie. Esta discrepancia se atribuye a irregularidades tanto en el simulador como en el algoritmo al calcular las dimensiones ante una presión de salida reducida como la determinada para ese eyector. Cabe resaltar que el radio de arrastre global se refiere a la relación entre el caudal de gas de tea total tratado y el caudal de gas natural necesario para alcanzar la presión de salida de los trenes de compresión.

Tabla 8. *Variables operacionales globales de los arreglos*

Caso	Rango [mm]	dimensiones	m_p [Kg/s]	ω_{global}	Pc Algoritmo	Pc HYSYS	%E
1	14 a 37		1.7925	0.0229	0.380	0.369	3.07
2	4 a 38		2.6385	0.0156	0.230 0.530	0.226 0.512	1.77 3.46
3	4 a 55		5.8441	0.0070	0.174 0.304 0.530	0.175 0.303 0.521	0.06 0.59 1.66
4	4 a 91		16.676	0.0025	0.152 0.230 0.349 0.530	0.174 0.235 0.345 0.531	14.5 1.80 0.51 0.06
5	11 a 29		1.6686	0.0246	0.378	0.367	3.02
6	4 a 33		3.0912	0.0133	0.230 0.530	0.226 0.531	1.77 0.15
7	3 a 44		5.6668	0.0072	0.174 0.304 0.530	0.174 0.304 0.528	0.06 0.11 0.30
8	3 a 72		15.884	0.0026	0.152 0.230 0.349 0.530	0.174 0.235 0.349 0.531	14.5 1.80 0.24 0.19

Obtener estos resultados satisfactorios con mínimas discrepancias entre el algoritmo y el simulador se atribuye a la adecuada manipulación del coeficiente de pérdidas de la cámara de mezcla. En la Tabla 9, se presentan los valores calculados por el algoritmo para cada eyector en

cada arreglo, junto con el valor ajustado y la diferencia entre ambas magnitudes. Cabe resaltar que la diferencia para permitir esta manipulación no debe superar el 8% entre el valor ajustado y el calculado. Asimismo, cabe destacar que las mayores discrepancias en los coeficientes de pérdidas se deben a la necesidad de ajustar las diferencias presentadas en la Tabla 8 entre la presión de salida del algoritmo y el simulador.

Tabla 9. *Coeficientes de pérdidas de la cámara de mezcla*

Caso	Eyector	ϕ_m calculado	ϕ_m ajustado	%E
1	1	0.8230	----	----
2	1	0.7396	----	----
	2	0.8203	0.7910	3.44
3	1	0.6800	0.6690	1.62
	2	0.7392	0.7010	5.17
	3	0.8000	0.7480	6.25
4	1	0.6468	0.6216	3.90
	2	0.6748	0.6260	7.24
	3	0.7278	0.6860	3.05
	4	0.7817	0.7260	7.13
5	1	0.8230	----	----
6	1	0.7396	----	----
	2	0.8203	0.7850	4.30
7	1	0.6800	0.6690	1.62
	2	0.7392	0.7040	4.76
	3	0.7992	0.7460	6.66
8	1	0.6468	0.6216	3.90
	2	0.6748	0.6260	7.24
	3	0.7391	0.6860	7.18
	4	0.7886	0.7260	7.94

En este punto se hace énfasis en que algunos valores de la tabla no se muestran. Esto se debe a la falta de necesidad de ajustar el coeficiente, dado que los resultados de la presión de salida entre el simulador y el algoritmo exhiben una diferencia aceptable. Estos valores respaldan esta modificación y otorgan validez a los resultados proporcionados por el algoritmo. Otra variable relevante para demostrar la adecuada integración de la mezcla hacia su uso y comercialización se

fundamenta en el rango permisible de poder calorífico inferior establecido por la empresa operadora de la refinería, que se encuentra entre los 850 y 1150 BTU/ft³. Es crucial destacar, que esta evaluación técnico-financiera no contempla una unidad de endulzamiento para retirar el ácido sulfhídrico (H₂S) de la mezcla, por ende, se asumió la existencia de dicha unidad y no se contempló el H₂S dentro de la caracterización cromatográfica de la corriente de salida de los trenes de compresión. Para todos los casos, el poder calorífico inferior de la mezcla sin H₂S se encuentra dentro del rango permisible del cabezal de 75 psi, como se detalla en la Tabla 10. Finalmente, y con el objetivo de analizar el potencial de recuperación de los ocho casos se realizó un análisis de impacto ambiental con base en la reducción de tonCO₂e. Para llevar a cabo este análisis, la empresa operadora de la refinería considera el volumen de gas de antorcha y el poder calorífico de la mezcla. La (Ec. 41) ilustra el cálculo, donde 61.47 corresponde al factor de emisión del año en curso y sus unidades son TonCO₂e/GBTU, $\dot{Q}$ es el caudal de gas de antorcha en ft³/año y LHV es el poder calorífico inferior en unidades de GBTU/ft³.

$$TonCO_2e = 61.47 * \dot{Q} * LHV \quad (Ec. 41)$$

La Tabla 10 exhibe los resultados de este análisis, indicando que todos los casos son capaces de recuperar en su totalidad el valor de gas de antorcha tratado.

Tabla 10. *Poder calorífico inferior y análisis ambiental casos de estudio*

Caso	LHV [BTU/ft ³]	TonCO ₂ e reducido/año
1	1052.376	178.970
2	1049.869	178.544
3	1046.934	178.045
4	1045.355	177.776
5	1052.954	179.068
6	1049.088	178.411
7	1047.010	178.058
8	1045.398	177.784

Los resultados de la Tabla 8, indican que inicialmente los casos 1 y 5 presentan los mejores resultados, ya que ofrecen los mayores radios de arrastre con un consumo bajo de gas natural. Sin embargo, se debe recordar que estos dos casos no lograron alcanzar la presión de salida deseada, implicando su no consideración para selección optima. Por otro lado, los casos 4 y 8 presentan un caudal de gas elevado, descartándose como opción viable. Al analizar los casos 2, 3, 6 y 7, se destaca un caudal de gas razonable y radios de arrastre aceptables. Esto indica que la selección definitiva deberá limitarse a estos cuatro casos. En relación con el análisis de impacto ambiental, se resalta que el potencial de reducción de TonCO₂e se mantiene constante en todos los casos analizados. Estos resultados demuestran que el proyecto se alinea con los objetivos del desarrollo sostenible y con las políticas ambientales establecidas por la empresa operadora de la refinería. La consistencia en los beneficios ambientales aporta una solidez adicional a la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, reafirmando su contribución en el contexto operativo de la refinería.

8.4. Análisis financiero y selección del sistema de eyectores

Concluido el análisis técnico, surgió la necesidad de llevar a cabo un análisis financiero de los arreglos de eyectores para determinar cuál de ellos ofrece las condiciones de inversión más favorables y así complementar la selección del sistema óptimo.

8.4.1. Estimación de los costos de inversión

En una primera instancia, se ejecutó el análisis de inversión inicial (CAPEX), considerando las ecuaciones expuestas en el marco conceptual. Para ello, se calculó individualmente el costo de cada equipo en el arreglo, ya que la (Ec. 24) depende de las condiciones de operación específicas de cada uno de los eyectores. Estos datos se recopilieron en la Tabla 11. Es crucial aclarar que este valor es la suma total de los equipos en el arreglo, y que la ecuación incluye los costos del sistema de tuberías. Para conocer los valores individuales de los eyectores, consulte el Anexo D.

Con el valor total calculado, se procedió a realizar la corrección por material. Para todos los casos se seleccionó aleación AISI SAE 2XXX que posee un factor promedio de 15.9 (Turton et al., 2009) y cuya elección se basa en su alta resistencia a la corrosión y a las altas presiones. Una vez calculado el valor parcial de los arreglos, se llevó a cabo la corrección con respecto al *CEPCI*. Dado que la (Ec. 24) pertenece a un artículo científico publicado en el año 2001, se tomó el *CEPCI* de ese año y se ajustó con relación al *CEPCI* de julio de 2023 ya que era el mes más cercano a los datos del estudio. Los valores de *CEPCI* se obtuvieron de (Maxwell, 2023). Finalmente, se calculó el costo total de los arreglos, que tiene en cuenta costos por contingencia e ingeniería.

Tabla 11. *CAPEX casos de estudio*

Caso	C_{EJ} [\$]	$C_{BM} = C_{EJ} * F_{BM}$ [\$]	$C_{BM}(2023)$ [\$]	C_{TM} [\$]	V.S. [\$]
1	4261.7	67760.5	138030.1	162875.5	16287.6
2	20657.0	328446.4	669054.5	789484.3	78948.4
3	71805.7	1141710.2	2325695.3	2744320.4	274432.0
4	232493.0	3696638.9	7530155.8	8885583.8	888558.4
5	4261.8	67762.6	138034.2	162880.4	16288.0
6	20643.1	328225.8	668604.9	788953.9	78895.4
7	69499.5	1105041.4	2251001.9	2656182.4	265618.2
8	223716.8	3557096.3	7245903.4	8550166.1	855016.6

Cabe resaltar la inclusión de la variable "valor de salvamento" en la Tabla 11. Este valor representa el 10% del total invertido en cada arreglo y constituye un dato de suma importancia que será utilizado en etapas posteriores del análisis. Con el cálculo del valor de inversión inicial concluido, se procedió a determinar los costos operativos asociados.

8.4.2. Estimación de los costos operativos

En la estimación de los costos operativos, la (Ec. 28) desempeñó un papel de suma relevancia. Como se mencionó anteriormente en el marco conceptual, los costos asociados a utilidades (C_{UT}) y los costos vinculados al tratamiento de residuos (C_{WT}) se consideraron como cero, dado que los eyectores no requieren servicios, como agua, energía o gas, para su

funcionamiento. Además, este proceso no genera desechos a tratar, ya que la iniciativa busca aprovechar el gas de antorcha, antes considerado como desecho, otorgándole valor agregado. Con estos aspectos claros, los datos expuestos en la Tabla 12 fueron utilizados para la estimación de los costos de mano de obra (C_{OL}).

Tabla 12. *Variables para el cálculo de los costos operacionales*

Variable	Valor	Variable	Valor
Duración Turno [h]	8	Turnos Anuales por Operador	294
Semana Laborable [días]	6	Turnos Anuales por Planta	1095
Salario Anual Operador [USD]	29077.4	Operadores por Planta	4
Vacaciones anuales [días]	21		

8.4.2.1. Cálculo de costos de mano de obra operativa

En primera instancia, se procedió al cálculo del número de operadores por turno utilizando la (Ec. 29). Es importante destacar que, independientemente de la cantidad de eyectores en los arreglos, se consideraron como una sola unidad debido a sus dimensiones y al sencillo proceso de supervisión asociado, por lo tanto, la evaluación se representó con una sola línea cuyos valores de todos los casos (1-8) son numéricamente iguales como se muestra en la Tabla 13.

Tabla 13. *Calculo costos operacionales*

Casos	P	N_{NP}	N_{OL}	Operadores Necesarios	C_{OL} [\$]
1-8	0	1	2.553	10	290774.40

El cálculo del número de operadores requerido para cada arreglo se realizó multiplicando el valor de operadores por planta, descrito en la Tabla 12, junto con el valor del N_{OL} y redondeándolo al máximo valor más cercano. Posteriormente, los costos de operación se determinan multiplicando el número de operadores necesario por el salario anual de un operador.

Este enfoque proporciona una estimación precisa de la mano de obra necesaria para la operación de cada arreglo y se basa en la (Ec. 30).

8.4.2.2.Cálculo de costos por materia prima

La estimación de los costos asociados a la materia prima se abordó considerando que el gas de antorcha, al ser considerado un desecho, carece de valor económico. En consecuencia, se optó por calcular los costos utilizando el gas natural como referencia, basándose en el precio de compra actualmente manejado por la empresa operadora de la refinería en cuestión. Para realizar este cálculo, fue necesario recurrir al simulador Aspen HYSYS, que proporcionó la densidad del gas natural. Este paso fue crucial para convertir los valores de flujo de Kg/s a m³/año, ya que la empresa adquiere el gas natural en función de su poder calorífico superior (*HHV*). Este enfoque garantiza una aproximación precisa a los costos de la materia prima y fortalece la rigurosidad en la evaluación económica del proyecto. La Tabla 14 presenta las variables usadas para este cálculo y los resultados totales de los costos operativos para los ocho casos.

En este contexto, es esencial resaltar la aplicación del "factor de flujo" como variable fundamental que desempeña un papel crucial en la precisión del cálculo del flujo anual de gas natural. El factor de flujo utilizado en este proyecto se ajusta a la realidad operativa de la planta, alcanzando un valor máximo de 0.96, que equivale a 2 semanas de parada. Este factor se utiliza para calcular el flujo de gas natural utilizado por la planta multiplicándolo por el flujo anual de gas natural de un año completo y el valor del factor seleccionado. Es relevante considerar que la planta, reconocida por su inactividad durante períodos específicos debido a programaciones regulares de mantenimiento (paradas de planta), experimenta paradas planificadas que suelen extenderse por un periodo de aproximadamente 2 a 16 semanas.

8.4.2.3. Cálculo de costos totales operativos

Finalmente, se calcularon los costos totales operativos mediante la (Ec. 28). En la Tabla 14 se presenta el resultado correspondiente a cada caso, que incluye el flujo de gas natural utilizado anualmente por cada situación (sin paradas de planta). Además, se detallan los costos por materia prima, el poder calorífico superior de la corriente de gas natural junto con su densidad y el valor de compra por parte de la empresa operadora de la refinería.

Tabla 14. *Costos por materia prima y costos totales operacionales*

Variables gas natural			
HHV [MMBTU/gal]	1.54E-4	Densidad [Kg/m ³]	26.834
Valor de compra [\$/MMBTU]	12		
Casos	Flujo [m ³ /año]	C _{RW} [\$]	COM _d [\$]*
1	2106606.629	987458.7053	2037705.906
2	3100847.375	1453502.848	2723729.779
3	6868184.024	3219418.382	5247676.396
4	19597841.24	9186365.731	13692449.05
5	1961086.931	919247.2555	1953806.702
6	3632924.545	1702910.699	3030405.969
7	6659764.718	3121723.133	5111646.390
8	18667532.77	8750289.439	13095700.01

Nota. *(Ec. 28)

8.4.3. Indicadores económicos

Continuando con el proceso de evaluación financiera, la aplicación de indicadores económicos se presenta como una estrategia acertada para determinar la selección óptima en este proyecto. Estos indicadores permitieron una evaluación más integral, considerando tanto los aspectos financieros como operativos, proporcionando así una base objetiva para la toma de decisiones respecto a la viabilidad y rentabilidad de cada configuración de eyectores.

Inicialmente, se requirió calcular los flujos de caja correspondientes a cada año de vida esperada del proyecto. Es fundamental tener en cuenta que la proyección del proyecto abarca un periodo de 20 años. Con el objetivo de asegurar un análisis financiero detallado, se incorporaron

las variables consignadas en la Tabla 15. Estas variables abarcan la tasa de inflación con referencia al mes de junio del año en curso (DANE, 2023), la tasa de impuestos vigente para empresas colombianas (Bold, 2023), la tasa de descuento actual, y el valor de venta establecido de la mezcla fluido motriz/succionado sin H₂S. Dada su semejanza con el gas natural en sus propiedades, se consideró un tercio del valor de compra actual debido a su calidad y origen.

Tabla 15. *Variables aplicadas a indicadores económicos*

Variable	Valor	Variable	Valor
Inflación [%]	12.13	Descuentos [%]	15.00
Impuestos [%]	35.00	Mezcla de gas [\$/MMBTU]	4.000

Seguidamente, se llevó a cabo el cálculo del valor anual de ganancias (R) utilizando la (Ec. 34) y los valores de flujo de gas comprimido desde del simulador Aspen HYSYS. La Tabla 16 presenta de manera detallada los datos de corriente de salida de los ocho arreglos, sus densidades para la conversión de unidades másicas a volumétricas, así como sus poderes caloríficos superiores y el valor en dólares por m³ obtenido de cada corriente. Con el valor de venta determinado, se llevó a cabo un promedio para establecer un valor fijo representativo de los ocho arreglos, a partir del cual se calcularon las ganancias anuales. Es importante resaltar que en este cálculo se incorporó el factor de flujo, teniendo en cuenta que la planta no opera durante los 365 días del año.

Tabla 16. *Ganancias de la venta de gas comprimido*

Caso	Flujo [Kg/s]	Densidad [Kg/m ³]	£ [\$/m ³]	R [\$/año]
1	1.834	2.676	0.164	3389606.967
2	2.679	3.706	0.164	3576808.826
3	5.885	3.758	0.163	7745003.147
4	16.72	3.815	0.163	21671890.76
5	1.709	2.667	0.164	3170327.649
6	3.132	3.839	0.164	4036372.852
7	5.707	3.811	0.163	7408527.146
8	15.93	3.821	0.163	20616637.78

En la continuación de los cálculos del flujo de caja, se llevó a cabo la estimación de las depreciaciones anuales para cada año de la esperanza de vida del proyecto. En este proceso, la comprensión y aplicación de la (Ec. 35) resultaron fundamentales. Los valores de depreciación correspondientes a los ocho casos analizados se presentan en la Tabla 17, mientras que los detalles del cambio en la inversión inicial a lo largo del tiempo se encuentran detallados en la Tabla D2 del Anexo D.

Tabla 17. *Depreciaciones casos de estudio*

<i>DDB/Casos</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
Año 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Año 1	16287.6	78948.4	274432.0	888558.4	16288.0	78895.4	265618.2	855016.6
Año 2	13030.4	63158.7	219545.6	710846.7	13030.4	63116.3	212494.6	684013.3
Año 3	12052.8	58421.8	203079.7	657533.2	12053.2	58382.6	196557.5	632712.3
Año 4	10945.2	53053.3	184418.3	597111.2	10945.6	53017.7	178495.4	574571.2
Año 5	9961.5	48284.9	167842.6	543442.3	9961.8	48252.4	162452.1	522928.2
Año 6	9063.7	43933.2	152715.9	494465.0	9064.0	43903.7	147811.2	475799.6
Año 7	8247.1	39975.1	138957.0	449916.2	8247.3	39948.2	134494.2	432932.5
Año 8	7504.1	36373.4	126437.2	409379.5	7504.3	36348.9	122376.5	393926.0
Año 9	6828.0	33096.2	115045.5	372495.2	6828.2	33074.0	111350.6	358434.0
Año 10	6212.8	30114.3	104680.1	338934.1	6213.0	30094.1	101318.1	326139.8
Año 11	5653.0	27401.1	95248.6	308396.8	5653.2	27382.7	92189.6	296755.3
Año 12	5143.7	24932.3	86666.9	280610.8	5143.8	24915.5	83883.5	270018.2
Año 13	4680.2	22685.9	78858.4	255328.4	4680.4	22670.7	76325.7	245690.1
Año 14	4258.6	20642.0	71753.4	232323.8	4258.7	20628.1	69448.9	223553.9
Año 15	3874.9	18782.2	65288.6	211391.9	3875.0	18769.6	63191.7	203412.1
Año 16	3525.8	17089.9	59406.2	192345.9	3525.9	17078.5	57498.3	185085.1
Año 17	3208.1	15550.2	54053.8	175015.9	3208.2	15539.7	52317.8	168409.3
Año 18	2919.1	14149.1	49183.7	159247.3	2919.1	14139.6	47604.1	153235.9
Año 19	2656.1	12874.3	44752.3	144899.4	2656.1	12865.7	43315.0	139429.7
Año 20	10536.0	51069.5	177522.4	574783.6	10536.3	51035.2	171821.0	553086.4

Al analizar la tabla, se percibe una tendencia en la variación del valor a lo largo del tiempo, sin embargo, el último valor difiere de esta tendencia. Esta discrepancia se atribuye al valor de salvamento preestablecido, que indica la parte de la inversión inicial recuperable. Así, el último

valor en el libro de registros refleja esta consideración y, por ende, presenta una depreciación diferente a la de años anteriores.

Con las cifras de depreciación, las ganancias anuales y considerando variables económicas, como la tasa de impuestos, se llevó a cabo el cálculo de los flujos de caja para los ocho casos por medio de la (Ec. 33). El promedio de estos flujos se presenta en la Tabla 18, mientras que los detalles anuales se encuentran en la Tabla D3 del Anexo D.

Tabla 18. *Flujos de caja promedio casos de estudio*

Caso	CF [\$]	Caso	CF [\$]
1	881300.978	5	793303.981
2	566935.757	6	666304.498
3	1666485.43	7	1534807.36
4	5326585.05	8	5023274.66

Los flujos de caja desempeñaron un papel fundamental en la obtención de datos clave para los indicadores económicos, tales como la TIR, el VAN y el *PBP*. El cálculo del VAN requirió la aplicación de la tasa de descuento detallada en la Tabla 15. Al emplear las ecuaciones (Ec. 36), (Ec. 37) y (Ec. 38) para todos los casos de estudio, se revelaron resultados positivos. Estos cálculos se resumen en la Tabla 19, que presenta los indicadores económicos obtenidos.

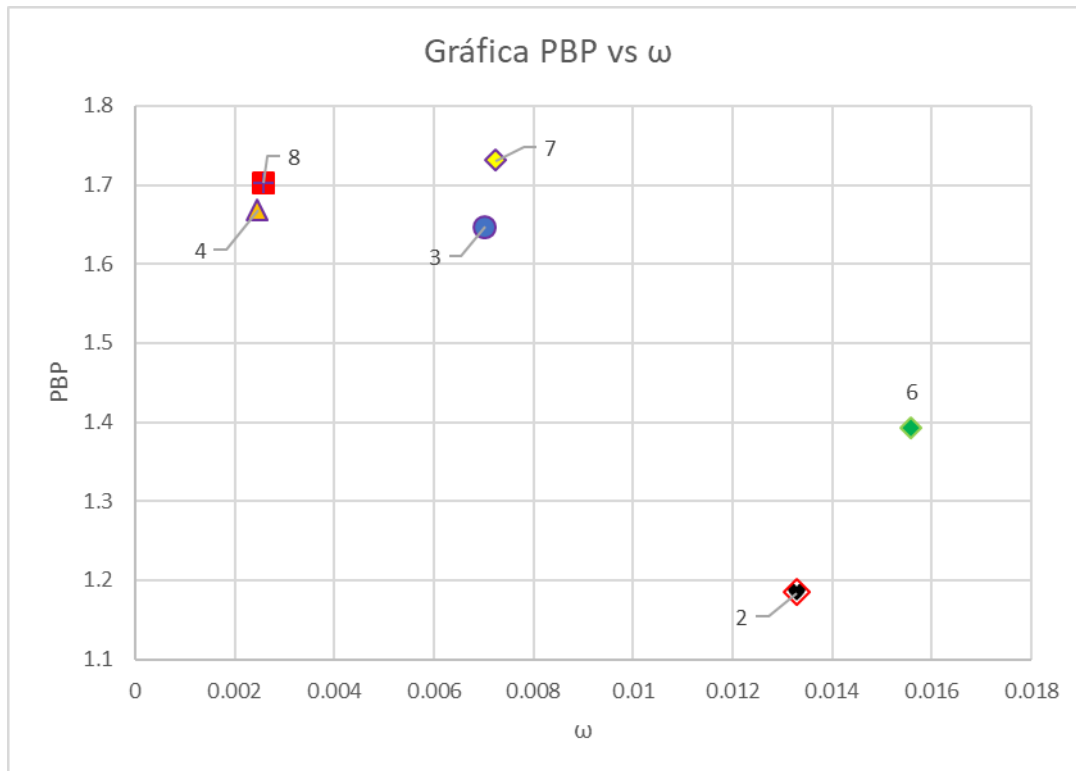
Tabla 19. *Valores calculados indicadores económicos*

Casos	VAN [\$]	TIR [%]	<i>PBP</i> [años]
1	5359072.109	542.89	0.185
2	2786263.015	56.891	1.393
3	7780995.745	62.008	1.647
4	24760380.94	61.224	1.668
5	4808265.017	488.85	0.205
6	3408757.064	85.870	1.184
7	7041890.728	59.043	1.731
8	23185761.24	60.019	1.702

8.4.4. Elección del sistema más eficiente

Al examinar la Tabla 19, se concluye que los ocho casos presentan beneficios, ya que el valor actualizado de los flujos de efectivo futuros de la inversión (VAN), calculado a la tasa de descuento seleccionada, es positivo, indicando su rentabilidad. Sin embargo, al analizar la TIR, se observa una discrepancia en los casos 1 y 5, ya que el rango de la TIR debe de fluctuar entre 0 y 100%. Como se mencionó anteriormente, estos arreglos no lograron la presión de salida deseada, comprendiendo que, a pesar de someterse a este análisis, demuestran su inviabilidad desde perspectivas técnica y financiera ya que no se pueden comparar en totalidad con los demás casos. Por otro lado, los casos 4 y 8 exhiben buenos valores, dificultando la selección final del arreglo. Con el fin de seleccionar la mejor configuración, se optó por un análisis gráfico de los casos, como se ilustra en la Figura 16.

Figura 17. *Gráfica PBP vs ω*



En este gráfico, se observa la relación entre el radio de arrastre y el periodo de recuperación de la inversión inicial. Los resultados son favorables, destacando que el caso 6 exhibe el mayor radio de arrastre y el periodo de recuperación más breve. Además, la TIR alcanzada por este caso es la más elevada, con un valor del 85.87%, respaldando su elección como la configuración óptima en este estudio.

9. CONCLUSIONES

Con respecto al primer objetivo específico, se subraya la eficacia de las ecuaciones del modelo unidimensional para el dimensionamiento de eyectores. La robustez de esta aproximación se respalda mediante la implementación del algoritmo iterativo, cuya exactitud se validó con datos de literatura y resultados del simulador. No obstante, es crucial destacar el manejo cauteloso de ajustes al modelo, como se evidenció en los cambios realizados al coeficiente de pérdidas de la cámara de mezcla.

Asimismo, en relación con el segundo objetivo específico, se enfatiza la relevancia de la simulación de procesos como una herramienta poderosa con notables ventajas. Esta metodología facilita el análisis del potencial de recuperación de los arreglos estudiados, considerando aspectos cruciales como el caudal de gas necesario y el radio de arrastre para cada tren de compresión. Sin embargo, la importancia de una determinación precisa en las variables de diseño es crucial con el fin de evitar posibles inconsistencias en los resultados.

En cuanto al tercer objetivo específico, se concluye que la evaluación del potencial operativo y del impacto ambiental aplicada a los casos de estudio ofreció información relevante sobre la eficiencia de los eyectores en los arreglos. Específicamente, los resultados destacan la eficacia de los casos 2, 3, 6 y 7, reduciendo las opciones disponibles y facilitando la identificación del sistema óptimo de eyectores.

Finalmente, el análisis financiero de los casos de estudio fue crucial para identificar el mejor arreglo de eyectores, siendo esta la herramienta determinante en todo el estudio. Se destaca que el arreglo óptimo es el número 6, con 3 ramas y 2 eyectores en cada una, logrando el mayor radio de arrastre, con un valor de 0.0133 en un periodo de recuperación de 1.184 años.

BIBLIOGRAFIA

- Aidoun, Z., Ameer, K., Falsafioon, M., & Badache, M. (2019). Current advances in ejector modeling, experimentation and applications for refrigeration and heat pumps. Part 1: Single-phase ejectors. In *Inventions* (Vol. 4, Issue 1). MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute. <https://doi.org/10.3390/inventions4010015>
- Ainge, P. (2019). Ejector Technology for Flare Gas Recovery as an Alternative to Rotating Equipment. *Society of Petroleum Engineers - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2019, ADIP 2019*. <https://doi.org/10.2118/197909-MS>
- Ainge, P., & Al-Khateeb, E. (2022). Selection and Evaluation of Ejectors for Flare Gas Recovery and Upstream/Midstream Gas Compression Applications. *International Petroleum Technology Conference, IPTC 2022*. <https://doi.org/10.2523/IPTC-22401-MS>
- Al-Khori, K., Bicer, Y., Aslam, M. I., & Koç, M. (2021). Flare emission reduction utilizing solid oxide fuel cells at a natural gas processing plant. *Energy Reports*, 7, 5627–5638. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.164>
- American Petroleum Institute. (2000). *Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries*.
- American Petroleum Institute. (2017). *Flare Details for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries*.
- American Petroleum Institute. (2020). *Pressure-relieving and Depressuring Systems*.
- Aoun, A. E., Rasouli, V., & Khetib, Y. (2023). Assessment of Advanced Technologies to Capture Gas Flaring in North Dakota. *Arabian Journal for Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1007/s13369-023-07611-4>

- Asadi, J., Yazdani, E., Hosseinzadeh Dehaghani, Y., & Kazempoor, P. (2021). Technical evaluation and optimization of a flare gas recovery system for improving energy efficiency and reducing emissions. *Energy Conversion and Management*, 236. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114076>
- Babu, V. (2020). *Fundamentals of Gas Dynamics* (Second). Springer Nature Switzerland AG.
- Behrang, A., Solano, A., Quiroga, V., & Cota, R. (2023). Optimization of Flare Gas Recovery in Oil and Gas Processing Plants, from Challenges to Opportunities. *Society of Petroleum Engineers - SPE Canadian Energy Technology Conference and Exhibition, CET 2023*, 15–16. <https://doi.org/10.2118/212750-MS>
- Benites, J., Calderon, J., & Escate, J. (n.d.). *Compresión de Gases*. Universidad Nacional del Santa.
- Bold. (2023, January 23). *Impuestos que pagan las empresas en Colombia 2023. Lo que debes saber si eres emprendedor*. <https://bold.co/academia/educacion-financiera/impuestos-que-pagan-las-empresas-en-colombia-2023-lo-que-debes-saber-si-eres>
- Bolobov, V., Martynenko, Y. V., Voronov, V., Latipov, I., & Popov, G. (2022). Improvement of the Liquefied Natural Gas Vapor Utilization System Using a Gas Ejector. *Inventions*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/inventions7010014>
- Castro H. (2022). *Transformación de Gas de TEA para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero en el Departamento del Meta, Colombia*. Universidad del Rosario.
- Chen, W., Liu, M., Chong, D., Yan, J., Little, A. B., & Bartosiewicz, Y. (2013). A 1D model to predict ejector performance at critical and sub-critical operational regimes. *International Journal of Refrigeration*, 36(6), 1750–1761. <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2013.04.009>
- DANE. (2023). *Variación del IPC mes de Junio*.

- Denney, D. (2003). Natural-Gas Vapor Recovery Using Nonmechanical Technology. *Journal of Petroleum Technology*, 55(12), 29–30.
- El-Sayed, Y. M. (2001). Designing desalination systems for higher productivity. In *Desalination* (Vol. 134). www.elsevier.com/locate/desal
- Engarnevis, A., Amidpour, M., & Jafari, H. (2013). Replacing of mechanical compressors by gas ejectors in flare gas recovery systems. *International Journal of Oil, Gas and Coal Technology*, 6(4), 422–448. <https://doi.org/10.1504/IJOGCT.2013.054850>
- Eshaghi, S., & Hamrang, F. (2021). An innovative techno-economic analysis for the selection of an integrated ejector system in the flare gas recovery of a refinery plant. *Energy*, 228. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120594>
- García Andrés, M. (2021). *Influencia de las condiciones de contorno para diferentes geometrías de eyector integrados en ciclos de refrigeración*. Universidad Politécnica de Valencia.
- Ghazali, M. F., & Ahmad S, M. S. (2023, October 17). A Sustainability Project Towards Zero Continuous Flaring and Zero Flaring of Oil and Gas Facilities. *Day 2 Wed, October 25, 2023*. <https://doi.org/10.4043/32748-MS>
- Ghazali, M. F., Ahmad Shatiry, M. S., Ibrahim, H. K., Aziz, T. S. A., Fikri Basri, M. A., Teh, M. L., Md Sani, A. F., Hasif Raja Nazri, R. N., & Aris, N. F. M. (2022). A Sustainability Project Towards Zero Continuous Flaring and Venting Hydrocarbon of Brownfield Oil and Gas Project. *Society of Petroleum Engineers - SPE Annual Caspian Technical Conference 2022, CTC 2022*. <https://doi.org/10.2118/212123-MS>
- Ghorbani, S., Deymi-Dashtebayaz, M., & Tayyeban, E. (2023). Parametric investigation and performance optimization of a MED-TVC desalination system based on 1-D ejector

modeling. *Energy Conversion and Management*, 288.

<https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117131>

Global Gas Flaring Reduction Partnership. (2022). *2022 Global Gas Flaring Tracker Report*.

www.worldbank.org

Gracian, L. A., Arguello, I. M., & Diyashev, I. R. (2023). Gas-Flaring Solution Enhances Oil Recovery and Electric Power Reliability. *SPE Western Regional Meeting Proceedings, 2023-May, 22–25*. <https://doi.org/10.2118/213002-MS>

Hanafi, A. S., Mostafa, G. M., Waheed, A., & Fathy, A. (2015). 1-D Mathematical Modeling and CFD Investigation on Supersonic Steam Ejector in MED-TVC. *Energy Procedia*, 75, 3239–3252. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.690>

Huang, B. J., Chang, J. M., Wang, C. P., & Petrenko, V. A. (1999). A 1-D analysis of ejector performance. *International Journal of Refrigeration*, 22, 354–364.

Khalili-Garakani, A., Iravaninia, M., & Nezhadfar, M. (2021). A review on the potentials of flare gas recovery applications in Iran. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 279). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123345>

Li, C., Li, Y., & Wang, L. (2012). Configuration dependence and optimization of the entrainment performance for gas-gas and gas-liquid ejectors. *Applied Thermal Engineering*, 48, 237–248. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2011.11.041>

López, G. (2022). *Evaluación Técnico-Económica de reactivación de pozos para el incremento de la oferta de gas natural y la autogeneración de energía para reducción de costos de levantamiento de crudo. Caso de aplicación en Campo Casabe*. Universidad Autónoma de Bucaramanga.

- Lu, S.-G. (2020). Optimize flare gas recovery system design to reduce emissions. *Hydrocarbon Processing*, 99(10).
- Materón, M. (2018). *Eficiencia Energética en Refinerías de Petróleo. Una Mirada a los Esfuerzos y Acciones Llevadas a Cabo por la Industria de la Refinación a Nivel Internacional y Regional*. <https://enerlac.olade.org/index.php/ENERLAC/article/download/49/92?inline=1>
- Maxwell, C. (2023, December 14). *Cost Indices – Towering Skills*. <https://toweringskills.com/financial-analysis/cost-indices/>
- Mazumder, M., Chen, L., & Xu, Q. (2020). Integrated Ejector-Based Flare Gas Recovery and On-Site Desalination of Produced Water in Shale Gas Production. *Chemical Engineering and Technology*, 43(2), 200–210. <https://doi.org/10.1002/ceat.201900350>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia. (2017). *Resolución Número 2254 del 1 de Noviembre del 2017*.
- Ministerios de Minas y Energía de la República de Colombia. (2022). *Resolución Número 40066 del 11 de Febrero del 2022*.
- Moghaddasi, M., Moraveji, M. K., & Alizadeh, O. (2023). Optimization of two-phase ejector geometry used in flare gas recovery employing multi-objective genetic algorithm. *Chemical Engineering Communications*, 210(12), 2087–2100. <https://doi.org/10.1080/00986445.2023.2183124>
- Morales, M. (2015). *EFFECTOS DE IRREVERSIBILIDADES EN EL DIMENSIONAMIENTO DE EYECTORES PARA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR TERMOCOMPRESIÓN* [Tesis de Grado]. Universidad Autónoma de Bucaramanga.

- Parivazh, M. M., Mousavi, M., Naderi, M., Rostami, A., Dibaj, M., & Akrami, M. (2022). The Feasibility Study, Exergy, and Exergoeconomic Analyses of a Novel Flare Gas Recovery System. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/su14159612>
- Peeran, S., & Beg, N. (2015). Innovative, Cost Effective and Simpler Technology to Recover Flare Gas. *SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference, MEOS, Proceedings, 2015-January*, 2174–2194. <https://doi.org/10.2118/172745-MS>
- Peeran, S. M., & Beg, N. (2015). Flare Gas Recovery Using Innovative Unconventional Technology, Avoiding the use of Compressors. *Society of Petroleum Engineers - SPE Kuwait Oil and Gas Show and Conference*, 11–14. <https://doi.org/10.2118/175250-MS>
- Ramirez, C., Garcia, M., Pantoja, C., & Zambrano, A. (2009). *Fundamentos de las matemáticas financieras* (T. Díaz, Ed.; Vol. 1). Editorial Universidad Libre Sede Cartagena.
- Roa Duarte, C., Meneses Amaya, M., Ferreira Guerra, R., & Castaño Valderrama, J. (2010). USO INTEGRAL DEL GAS DE LOS CAMPOS DEL PUTUMAYO PARA RECUPERACIÓN DE CONDENSADOS Y AUTOGENERACIÓN. In *Revista ION* (Vol. 23).
- Salu, S. A., Soliman, M., & Ansari, N. A. K. (2014). Unconventional Flare Gas Recovery Systems (FGRS). *Society of Petroleum Engineers - SPE Saudi Arabia Section Technical Symposium and Exhibition*. <https://doi.org/10.2118/172240-MS>
- Shahab-Deljoo, M., Medi, B., Kazi, M. K., & Jafari, M. (2023). A techno-economic review of gas flaring in Iran and its human and environmental impacts. In *Process Safety and Environmental Protection* (Vol. 173, pp. 642–665). Institution of Chemical Engineers. <https://doi.org/10.1016/j.psep.2023.03.051>
- Soliman, M. A., Salu, S. A., Al-Aiderous, A. Y., Ansari, N. A., Al-Hajri, K., & Mecikar, E. (2021). Unconventional Waste & Flare Gas Recovery System UFGRS in New Circular Economy.

Society of Petroleum Engineers - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, ADIP 2021. <https://doi.org/10.2118/207956-MS>

Sonawat, A., & Samad, A. (2014). Performance analysis of an ejector for flare gas recovery. *Geosystem Engineering*, 17(3), 169–177. <https://doi.org/10.1080/12269328.2014.957788>

Tashtoush, B. M., Al-Nimr, M. A., & Khasawneh, M. A. (2019). A comprehensive review of ejector design, performance, and applications. In *Applied Energy* (Vol. 240, pp. 138–172). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.01.185>

The World Bank Group. (2023). *Global Gas Flaring Data*. <https://www.worldbank.org/en/programs/gasflaringreduction/global-flaring-data>

Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B., & Shaeiwitz, J. A. (2009). *Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes* (Third Edition). Prentice Hall International Series.

United Nations. (2015). *Acuerdo de Paris*. https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

Yazdani, E., Asadi, J., Dehaghani, Y. H., & Kazempoor, P. (2020). Flare gas recovery by liquid ring compressors-system design and simulation. *Journal of Natural Gas Science and Engineering*, 84. <https://doi.org/10.1016/j.jngse.2020.103627>

ANEXOS

Anexo A. Datos de emisiones por parte de la empresa operadora de la refinería donde se realiza el estudio

Figura A1

Emisiones GEI empresa en estudio

Emisiones de GEI					
	Unidad	2019	2020	2021	2022
Emisiones Totales de GEI por contaminante ⁽¹⁾					
Emisiones Totales de GEI	tCO₂e	15.172.311	14.171.473	13.839.020	13.659.049
Emisiones Totales de CO ₂	tCO ₂ e	12.093.142	11.238.045	11.004.545	10.929.510
Emisiones Totales de CH ₄ ⁽²⁾	tCO ₂ e	3.043.511	2.898.548	2.799.663	2.694.595
Emisiones Totales de N ₂ O ⁽²⁾	tCO ₂ e	35.660	34.881	34.812	34.945
Emisiones Totales por Alcance					
Alcance 1	tCO₂e	14.501.952	13.305.437	13.255.657	13.159.479
Combustión		9.057.430	8.493.897	8.407.135	8.324.921
Fugitivas		600.938	455.021	350.803	304.869
Móviles		54	265	278	238
Quema en Teas		1.203.840	952.610	942.908	940.206
Venteos		3.639.691	3.403.645	3.554.534	3.589.245
Alcance 2	tCO₂e	670.359	866.036	583.362	499.570
Compra de Electricidad		670.359	866.036	583.362	499.570
Alcance 3	tCO₂e	144.496.704	139.701.853	137.794.467	146.725.875
Categoría 11 - Uso de productos vendidos		137.252.585	133.319.835	129.923.056	138.387.015
Categoría 1 - Adquisición de bienes y servicios		5.538.479	4.929.103	6.517.895	6.949.035
Categoría 15 - Inversiones		1.417.148	1.013.961	928.126	852.845
Otras categorías		288.492	438.954	425.391	536.980
Emisiones Totales de GEI por Segmento					
Emisiones Totales Segmento Producción	tCO₂e	9.452.384	9.303.728	8.715.728	8.442.175
Alcance 1		8.783.034	8.438.118	8.132.969	7.943.445
Alcance 2		669.350	865.610	582.759	498.730
Intensidad de Carbono	kgCO ₂ e/BOE ⁽³⁾	41,23	43,40	42,96	41,74
Emisiones Totales Segmento Refinación	tCO₂e	5.719.928	4.867.746	5.123.292	5.216.874
Alcance 1		5.718.918	4.867.319	5.122.688	5.216.034
Alcance 2		1.009	426	604	840
Intensidad de Carbono	kgCO ₂ e/BOE ⁽³⁾	41,95	41,59	39,68	39,98

Anexo B. Dimensionamiento de eyectores como Macro en Excel

La capacidad de automatizar procesos repetitivos con el fin de agilizar tareas y reducir errores humanos convierte a la programación como pilar de transformación actual. Excel, siendo una plataforma versátil y de fácil acceso, se revela como una herramienta increíblemente, ya que su entorno de programación VBA (*Visual Basic for Applications*) ofrece una ejecución potente de cálculos, brindando a los usuarios la flexibilidad necesaria para abordar problemas analíticos de manera efectiva y precisa. A continuación, se presenta el código específico utilizado para

determinar el dimensionamiento de un eyector, diseñado para evaluar eyectores de gas que operan con gas natural y gas de antorcha como fluido motriz y fluido succionado respectivamente. Es importante señalar que se debe complementar ciertos valores de celdas con los especificados a lo largo de este documento para garantizar la precisión y la coherencia en los resultados obtenidos.

```
Sub Calc_W()  
Sheets("SP").Select  
Selection.ClearContents
```

```
LimpiarDatosAlmacenados
```

```
Dim ws As Worksheet  
Dim wsDatos As Worksheet  
Dim Datos As Worksheet  
Dim LastRow As Long  
Dim LastRow2 As Long
```

```
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("SP")  
Set wsDatos = ThisWorkbook.Sheets("Datos Iterativos SP")  
Set Datos = ThisWorkbook.Sheets("Qm")  
LastRow = wsDatos.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row  
LastRow2 = Datos.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
```

```
Dim Flag As Boolean
```

```
w_i = Range("E19").Value  
Delta = Range("C16").Value  
Xi = Range("C8").Value  
Pg = Range("E11").Value  
Tg = Range("E12").Value  
ms = Range("E17").Value  
Ps = Range("G11").Value  
Ts = Range("G12").Value  
Gs = Range("G15").Value  
Gg = Range("E15").Value  
ns = Range("C11").Value  
np = Range("C10").Value  
Qp = Range("C13").Value  
Cps = Range("G14").Value  
Cpp = Range("E14").Value  
Pcc = Range("G19").Value  
Rp = Range("E9").Value  
Rs = Range("G9").Value
```

```
N = 1  
Epsilo = 1  
Flag = True  
If LastRow = 1 Then  
    wsDatos.Cells(LastRow, "A").Value = "Pc"  
    wsDatos.Cells(LastRow, "B").Value = "w_i"  
    LastRow = LastRow + 1  
End If  
If LastRow2 = 1 Then  
    Datos.Cells(LastRow2, "A").Value = "Qm"  
    LastRow2 = LastRow2 + 1  
End If
```

```

Msy = 1
Psy = Ps / ((1 + ((Gs - 1) / 2) * (Msy) ^ (2)) ^ (Gs / (Gs - 1)))
Ppy = Psy
Ppl = 1.1 * Ppy
Asy = 0.000001 * (ms * Sqr(Ts)) / (Ps * (Sqr((Gs * ns / (Rs * 1000)) * (2 / (Gs + 1)) ^ ((Gs + 1) / (Gs - 1)))))

Do While Flag

    mp = ms / w_i
    At = 0.000001 * (mp * Sqr(Tg)) / (Pg * Sqr(((Gg * np) / (Rp * 1000)) * (2 / (Gg + 1)) ^ ((Gg + 1) / (Gg - 1))))
    Mpl = Sqr(((Pg / Ppl) ^ ((Gg - 1) / Gg) - 1) * (2 / (Gg - 1)))
    Apl = At * Sqr((1 / ((Mpl) ^ (2))) * ((2 / (Gg + 1)) * (1 + ((Gg - 1) / 2) * ((Mpl) ^ (2)))) ^ ((Gg + 1) / (Gg - 1)))
    Mpy = Sqr((2 / (Gg - 1)) * (((Ppl / Ppy) ^ ((Gg - 1) / Gg)) * (1 + ((Gg - 1) / 2) * (Mpl) ^ (2)) - 1))
    Apy = Apl * (Qp * Mpl / Mpy) * ((1 + ((Gg - 1) / 2) * ((Mpy) ^ (2))) / (1 + ((Gg - 1) / 2) * ((Mpl) ^ (2)))) ^ ((Gg) / ((Gg - 1)))
    A3 = Apy + Asy
    Tpy = Tg / (1 + ((Gg - 1) / 2) * ((Mpy) ^ (2)))
    Tsy = Ts / (1 + ((Gs - 1) / 2) * ((Msy) ^ (2)))
    Qm = 0.937 - 0.01746 * (A3 / At)
    Qm = 0.84
    cpy = Sqr(Gg * (Rp * 1000) * Tpy)
    csy = Sqr(Gs * (Rs * 1000) * Tsy)
    Vpy = Mpy * cpy
    Vsy = Msy * csy
    Vm = (Qm * ((mp * Vpy) + (ms * Vsy))) / (mp + ms)
    Pmezcla = Ppy
    Cpr = Cpp / Cps
    Cpm = Cps * (Cpr + w_i) / (1 + w_i)
    Gm = Gs * Gg * (Cpr + w_i) / (Cpr * Gs + w_i * Gg)
    Rm = Cpm * (Gm - 1) / Gm
    Tm = (((mp * ((Cpp * 1000) * Tpy + ((Vpy) ^ (2)) / 2)) + (ms * ((Cps * 1000) * Tsy + ((Vsy) ^ (2)) / 2))) / (mp + ms) - ((Vm) ^ (2)) / 2) / (Cpm * 1000)
    cm = Sqr(Gm * (Rm * 1000) * Tm)
    Mm = Vm / cm
    P3 = (1 + (2 * Gm / (Gm + 1)) * (((Mm) ^ (2)) - 1)) * Pmezcla
    M3_2 = (1 + ((Gm - 1) / 2) * ((Mm) ^ (2))) / (Gm * (Mm) ^ (2) - ((Gm - 1) / 2))
    T3 = Tm * ((2 * Gm * (Mm) ^ (2)) - (Gm - 1)) * (((Gm - 1) * ((Mm) ^ (2)) + 2) / ((Gm + 1) ^ (2) * (Mm) ^ (2)))
    Pc = ((1 + ((Gm - 1) / 2) * M3_2) ^ (Gm / (Gm - 1))) * P3
    Tc = T3 * (1 + ((Gm - 1) / 2) * M3_2)

    wsDatos.Cells>LastRow, "A").Value = Pc
    wsDatos.Cells>LastRow, "B").Value = w_i
    LastRow = LastRow + 1
    Datos.Cells>LastRow2, "A").Value = Qm
    LastRow2 = LastRow2 + 1

    If w_i < 0 Then
        Flag = False
    End If

    If Qm < 0 Then
        Flag = False
    End If

    If Pcc < Pc Then
        w_i = w_i + Delta
    Else
        w_i = w_i - Delta
    End If

    Epsilo = Abs(Pc - Pcc)

```

```

N = N + 1

If N > 60000 Then
    Flag = False
End If
If Epsilo <= Xi Then
    Flag = False
End If
Loop

Range("K7").Value = mp
Range("K8").Value = At
Range("K10").Value = Msy
Range("K11").Value = Psy
Range("K12").Value = Ppy
Range("K13").Value = Ppl
Range("K14").Value = Mpl
Range("K15").Value = Apl
Range("K17").Value = Mpy
Range("K18").Value = Apy
Range("K19").Value = Asy
Range("M7").Value = A3
Range("M9").Value = A3 / At
Range("M10").Value = Tpy
Range("M11").Value = Tsy
Range("C14").Value = Qm
Range("M12").Value = cpy
Range("M13").Value = csy
Range("M14").Value = Vpy
Range("M15").Value = Vsy
Range("M16").Value = Vm
Range("M17").Value = Pmezcla
Range("M18").Value = Cpr
Range("M19").Value = Cpm
Range("O7").Value = Gm
Range("O8").Value = Rm
Range("O9").Value = Tm
Range("O10").Value = cm
Range("O11").Value = Mm
Range("O12").Value = P3
Range("O13").Value = M3_2
Range("O14").Value = T3
Range("O15").Value = Pc
Range("O16").Value = Tc
Range("O17").Value = w_i
Range("O18").Value = Epsilo
Range("O19").Value = N
End Sub

Sub LimpiarDatosAlmacenados()
    Dim wsDatos As Worksheet
    Dim Datos As Worksheet
    Set Datos = ThisWorkbook.Sheets("Qm")
    Set wsDatos = ThisWorkbook.Sheets("Datos Iterativos SP")
    Dim rangoDatos As Range
    Dim rangoDatos2 As Range
    Set rangoDatos2 = Datos.Range("A2:AO50001")
    Set rangoDatos = wsDatos.Range("A2:B50001")
    rangoDatos.ClearContents
    rangoDatos2.ClearContents
End Sub

```

Anexo C. Detalles individuales de los eyectores

Con el propósito de asegurar la exactitud y transparencia en la presentación de los resultados, esta sección presenta tablas que detallan los rendimientos individuales de cada eyector en los distintos arreglos. Estas tablas incluyen cifras específicas, como el caudal de gas de antorcha, el caudal de gas requerido y el radio de arrastre de cada eyector. Además, se incorporan las tres dimensiones calculadas por el algoritmo, fundamentales para la simulación de los equipos. Es importante destacar que solo se exhibirán los resultados de una rama, ya que para las demás son las mismas dimensiones debido a la distribución equitativa del caudal de gas de antorcha. Asimismo, para optimizar la presentación de datos, se ha decidido agruparlos en conjuntos con el mismo número de eyectores en serie.

Tabla C1. *Detalles eyectores casos 1 y 5*

Caso uno		Caso cinco	
Variable	Eyector 1	Variable	Eyector 1
ms [Kg/s]	0.0205	ms [Kg/s]	0.0136
mp [Kg/s]	0.8962	mp [Kg/s]	0.5562
ω	0.0229	ω	0.0246
dt [mm]	14.0384	dt [mm]	11.0591
dpl [mm]	37.3336	dpl [mm]	29.4104
d3 [mm]	36.5548	d3 [mm]	28.8767

Tabla C2. *Detalles eyectores casos 2 y 6*

Caso dos			Caso seis		
Variable	Eyector 1	Eyector 2	Variable	Eyector 1	Eyector 2
ms [Kg/s]	0.0205	0.1317	ms [Kg/s]	0.0136	0.0878
mp [Kg/s]	0.1112	1.2080	mp [Kg/s]	0.0741	0.9562
ω	0.1850	0.1090	ω	0.1850	0.0918
dt [mm]	4.9451	16.2984	dt [mm]	4.0380	14.5000
dpl [mm]	13.6664	33.8053	dpl [mm]	11.1580	30.0800
d3 [mm]	16.6281	37.8884	d3 [mm]	13.5770	32.9180

Tabla C3. Detalles eyectores casos 3 y 7

Caso tres				Caso siete			
Variable	Eyector 1	Eyector 2	Eyector 3	Variable	Eyector 1	Eyector 2	Eyector 3
ms [Kg/s]	0.0205	0.0954	0.5423	ms [Kg/s]	0.0137	0.0636	0.3469
mp [Kg/s]	0.0748	0.4469	2.4002	mp [Kg/s]	0.0499	0.2833	1.5557
ω	0.2740	0.2140	0.2260	ω	0.2740	0.2250	0.2230
dt [mm]	4.0577	8.7737	22.9738	dt [mm]	3.3131	7.8928	18.4955
dpl [mm]	11.2139	21.7644	43.0793	dpl [mm]	9.1561	17.9530	34.5511
d3 [mm]	14.9114	28.5007	54.6549	d3 [mm]	12.175	23.3820	43.6696

Tabla C4. Detalles eyectores casos 4 y 8

Caso cuatro					Caso ocho				
Variable	Eyector 1	Eyector 2	Eyector 3	Eyector 4	Variable	Eyector 1	Eyector 2	Eyector 3	Eyector 4
ms[Kg/s]	0.0205	0.0950	0.3997	1.8868	ms[Kg/s]	0.014	0.063	0.266	1.194
mp[Kg/s]	0.0745	0.3047	1.4870	6.4716	mp[Kg/s]	0.049	0.203	0.928	4.114
ω	0.2760	0.3120	0.2690	0.2920	ω	0.276	0.312	0.287	0.290
dt[mm]	4.0470	8.1859	16.004	37.723	dt [mm]	3.304	6.684	14.281	30.08
dpl[mm]	11.184	18.649	35.468	67.416	dpl[mm]	9.132	15.23	29.272	53.77
d3[mm]	14.892	26.455	48.894	90.094	d3[mm]	12.16	21.60	40.104	71.78

Anexo D. Detalles del análisis económico

En esta sección, se analizarán las particularidades del análisis económico, un componente esencial para evaluar la viabilidad y toma de decisiones fundamentadas. A través de este análisis, exploraremos los diversos costos asociados a los arreglos de eyectores, considerando aspectos como la inversión inicial, los costos operativos, las variables de salvamento, las correcciones necesarias para ajustar los valores a las condiciones económicas actuales e indicadores económicos. Este análisis proporcionará una visión detallada de la eficiencia financiera de cada arreglo, allanando el camino para la identificación de la opción más rentable y sustentable desde una perspectiva económica.

Tabla D1. *Valor invertido individual eyectores*

Caso	Ramas	Eyector 1 [\$]	Eyector 2 [\$]	Eyector 3 [\$]	Eyector 4 [\$]
1	2	2130.834	-----	-----	-----
2	2	2304.315	8024.187	-----	-----
3	2	2304.315	7039.759	26558.762	-----
4	2	2304.315	7047.198	23686.541	83208.456
5	3	1420.542	-----	-----	-----
6	3	1536.056	5346.054	-----	-----
7	3	1536.210	4702.002	16928.296	-----
8	3	1536.210	4698.131	15791.025	52546.883

En consideración de los resultados presentados en la Tabla 11, es necesario señalar que el valor obtenido se deriva de la suma de los costos individuales de cada eyector, multiplicado a su vez por el número de ramas en el arreglo correspondiente. Es relevante destacar que estos valores reflejan los cálculos iniciales de la ecuación sin haber sido ajustados por el factor de corrección de material ni por el índice *CEPCI*.

Para implementar adecuadamente el método de depreciación de saldo decreciente doble, se utilizó el libro de registros que contiene los valores remanentes de la inversión inicial de los casos de estudio en relación con su depreciación a lo largo del tiempo. La Tabla D2, presentada como complemento a la Tabla 17 en la sección de resultados de este proyecto, detalla estos datos de manera sencilla.

Tabla D2. *Valores en registro casos de estudio*

Valor en registro [C _{TM} - DDB]	1	2	3	4	5	6	7	8
Año 0	162875.5	789484.2	2744320.4	8885583.8	162880.4	788953.9	2656182.4	8550166.1
Año 1	146587.9	710535.8	2469888.4	7997025.5	146592.3	710058.5	2390564.1	7695149.5
Año 2	133557.9	647377.1	2250342.7	7286178.8	133561.9	646942.2	2178069.5	7011136.2
Año 3	121505.1	588955.2	2047263.0	6628645.5	121508.8	588559.6	1981512.0	6378423.9
Año 4	110559.9	535901.9	1862844.7	6031534.3	110563.2	535541.9	1803016.6	5803852.7
Año 5	100598.4	487617.1	1695002.1	5488092.0	100601.4	487289.5	1640564.5	5280924.6

Año 6	91534.7	443683.8	1542286.1	4993627.0	91537.5	443385.8	1492753.2	4805124.9
Año 7	83287.6	403708.8	1403329.1	4543710.8	83290.1	403437.6	1358259.0	4372192.4
Año 8	75783.6	367335.4	1276891.9	4134331.4	75785.8	367088.6	1235882.6	3978266.4
Año 9	68955.6	334239.2	1161846.4	3761836.2	68957.7	334014.7	1124531.9	3619832.4
Año 10	62742.8	304124.9	1057166.3	3422902.1	62744.7	303920.6	1023213.8	3293692.5
Año 11	57089.8	276723.8	961917.7	3114505.3	57091.6	276537.9	931024.2	2996937.3
Año 12	51946.2	251791.6	875250.8	2833894.4	51947.7	251622.4	847140.8	2726919.1
Año 13	47265.9	229105.6	796392.4	2578566.1	47267.3	228951.7	770815.0	2481229.0
Año 14	43007.3	208463.7	724639.0	2346242.3	43008.6	208323.6	701366.1	2257675.1
Año 15	39132.5	189681.5	659350.4	2134850.4	39133.6	189554.1	638174.4	2054263.0
Año 16	35606.7	172591.6	599944.3	1942504.6	35607.8	172475.6	580676.1	1869177.9
Año 17	32398.6	157041.4	545890.5	1767488.7	32399.6	156935.9	528358.3	1700768.6
Año 18	29479.6	142892.3	496706.8	1608241.4	29480.4	142796.3	480754.3	1547532.7
Año 19	26823.5	130018.0	451954.5	1463342.0	26824.3	129930.6	437439.3	1408103.0
Año 20	16287.5	78948.4	274432.0	888558.4	16288.0	78895.4	265618.2	855016.6

Con los valores de depreciación obtenidos y los datos detallados del remanente de la inversión inicial en el libro de registros, se procedió al cálculo de los flujos de caja, los cuales se presentan en la Tabla D3.

Tabla D3. *Flujos de caja casos de estudio*

CF	1	2	3	4	5	6	7	8
Año 0	878735.7	554501.4	1623262.4	5186637.1	790738.6	653878.5	1492972.5	4888609.5
Año 1	884436.3	582133.3	1719313.6	5497632.5	796439.4	681491.9	1585938.9	5187865.4
Año 2	883296.2	576606.9	1700103.4	5435433.5	795299.3	675969.2	1567345.6	5128014.2
Año 3	882954.2	574949.0	1694340.3	5416773.7	794957.2	674312.4	1561767.6	5110058.8
Año 4	882566.5	573070.0	1687808.8	5395626.0	794569.6	672434.7	1555445.9	5089709.5
Año 5	882222.2	571401.1	1682007.3	5376841.9	794225.2	670766.8	1549830.7	5071634.4
Año 6	881908.0	569878.0	1676713.0	5359699.8	793911.0	669244.8	1544706.4	5055139.4
Año 7	881622.2	568492.7	1671897.3	5344107.8	793625.2	667860.3	1540045.5	5040135.9
Año 8	881362.1	567232.1	1667515.4	5329919.9	793365.1	666600.6	1535804.3	5026483.6
Año 9	881125.5	566085.1	1663528.3	5317010.4	793128.5	665454.4	1531945.2	5014061.5
Año 10	880910.2	565041.4	1659900.4	5305264.0	792913.1	664411.4	1528433.8	5002758.5
Año 11	880714.2	564091.8	1656599.4	5294576.0	792717.2	663462.4	1525238.8	4992473.9
Año 12	880536.0	563227.7	1653595.8	5284850.9	792539.0	662598.9	1522331.7	4983115.9
Año 13	880373.8	562441.5	1650862.8	5276002.0	792376.8	661813.2	1519686.5	4974601.1
Año 14	880226.2	561726.1	1648376.1	5267950.4	792229.2	661098.3	1517279.6	4966853.4
Año 15	880091.9	561075.1	1646113.4	5260624.3	792094.9	660447.8	1515089.6	4959803.8
Año 16	879969.7	560482.9	1644054.6	5253958.2	791972.7	659855.9	1513096.9	4953389.3
Año 17	879858.5	559943.9	1642181.2	5247892.7	791861.5	659317.4	1511283.7	4947552.8
Año 18	879757.4	559453.6	1640476.7	5242373.7	791760.3	658827.3	1509633.9	4942242.1

Año 19	879665.3	559007.4	1638925.7	5237351.9	791668.3	658381.5	1508132.7	4937409.9
Año 20	882423.3	572375.7	1685395.2	5387811.4	794426.3	671740.8	1553109.9	5082189.8